TRƯỜNG ĐẠI HỌC KHOA HỌC TỰ NHIÊN
ĐẠI HỌC QUỐC GIA TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA TOÁN - TIN HỌC

BÁO CÁO ĐỒ ÁN

Đề tài:

HỆ THỐNG QUẢN LÝ THƯ VIỆN

(Library Management System)

Học phần: Phân tích Thiết kế Hệ thống Thông tin

Thành viên nhóm:

23110164 – Lương Thị Thu Huyền

23110193 – Đinh Vĩnh Bình Nghi

Giảng viên hướng dẫn:

Nguyễn Hiền Lương

TP. Hồ Chí Minh, Tháng 02 năm 2026

Mục lục

1 Tổng quan hệ thống **5**

1.1 Giới thiệu chung 5

1.2 Mục tiêu cốt lõi 5

1.3 Phạm vi chức năng 6

1.4 Ý nghĩa quản trị 6

2 Xác định Yêu cầu Hệ thống **7**

2.1 Yêu cầu tổng quan (General Requirements) 7

2.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements) 7

2.2.1 Đối với Độc giả (Patron/Member) 7

2.2.2 Đối với Thủ thư (Librarian) 8

2.2.3 Đối với Quản trị viên (Administrator) 8

2.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements) 9

2.3.1 Phân hệ Quản lý Danh mục Sách (Catalog Management) 9

2.3.2 Phân hệ Quản lý Độc giả (Patron Management) 9

2.3.3 Phân hệ Quản lý Lưu thông (Circulation Management) 9

2.3.4 Phân hệ Quản lý Phí và Phạt (Fines & Fees) 10

2.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements) 10

3 ĐẶC TẢ USE CASE **11**

3.1 Tổng quan về các Use Case 11

3.2 UC–1: Đăng ký – Mượn – Trả – Thanh toán 11

3.3 UC–1.1: Đăng ký thành viên mới 12

3.4 UC–1.2: Đăng nhập hệ thống 13

3.5 UC–1.3: Xử lý mượn sách 14

3.6 UC–1.4: Xử lý trả sách 15

3.7 UC–1.5: Gia hạn mượn tài liệu 16

3.8 UC–1.6: Quản lý dịch vụ và phí 17

3.9 UC–1.7: Tìm kiếm sách 18

3.10 UC–1.8: Quản lý nhân viên 19

3.11 UC–1.9: Quản lý danh mục sách 20

4 MÔ HÌNH HOÁ CHỨC NĂNG VÀ QUY TRÌNH 21

4.1 Sơ đồ phân rã chức năng (Function Decomposition Diagram – FDD) . . . 21
4.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức 0 (DFD Level 0) 22
4.3 Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 (DFD Level 1) 23
4.4 Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 (DFD Level 2) 24
4.4.1 DFD mức 2 – Đăng ký thành viên mới 24
4.4.2 DFD mức 2 – Đăng nhập hệ thống 24
4.4.3 DFD mức 2 – Xử lý mượn sách 25
4.4.4 DFD mức 2 – Xử lý trả sách 25
4.4.5 DFD mức 2 – Gia hạn mượn tài liệu 26
4.4.6 DFD mức 2 – Quản lý dịch vụ và phí 26
4.4.7 DFD mức 2 – Tìm kiếm Sách (Tra cứu Danh mục) 27
4.4.8 DFD mức 2 – Quản lý nhân viên và phân quyền 27
4.4.9 DFD mức 2 – Quản lý danh mục sách 28

5 SƠ ĐỒ UML 29

5.1 Biểu đồ Use Case 29
5.1.1 Sơ đồ Use Cases - Đăng ký thành viên 29
5.1.2 Sơ đồ Use Cases - Đăng nhập hệ thống 29
5.1.3 Sơ đồ Use Cases - Mượn sách 30
5.1.4 Sơ đồ Use Cases - Trả sách 30
5.1.5 Sơ đồ Use Cases - Xử lý gia hạn 31
5.1.6 Sơ đồ Use Cases - Quản lý dịch vụ và Phí 31
5.1.7 Sơ đồ Use Cases - Tìm kiếm sách 31
5.1.8 Sơ đồ Use Cases - Quản lý nhân viên và Phân quyền 32
5.1.9 Sơ đồ Use Cases - Quản lý danh mục sách 32
5.2 Biểu đồ Sequence 33
5.2.1 Sequence Diagram – Đăng ký thành viên 33
5.2.2 Sequence Diagram – Đăng nhập hệ thống 34
5.2.3 Sequence Diagram – Mượn sách 35
5.2.4 Sequence Diagram – Trả sách 36
5.2.5 Sequence Diagram – Xử lý gia hạn 37
5.2.6 Sequence Diagram – Quản lý dịch vụ và Phí 38
5.2.7 Sequence Diagram – Tìm kiếm sách 39
5.2.8 Sequence Diagram – Quản lý nhân viên và Phân quyền 40
5.2.9 Sequence Diagram – Quản lý danh mục sách 41

5.3 Sơ đồ giao tiếp 42
5.3.1 Sơ đồ giao tiếp – Đăng ký thành viên 42
5.3.2 Sơ đồ giao tiếp – Đăng nhập hệ thống 42
5.3.3 Sơ đồ giao tiếp – Mượn sách 43
5.3.4 Sơ đồ giao tiếp – Trả sách 43
5.3.5 Sơ đồ giao tiếp – Xử lý gia hạn 44
5.3.6 Sơ đồ giao tiếp – Quản lý dịch vụ và Phí 44
5.3.7 Sơ đồ giao tiếp – Tìm kiếm sách 45
5.3.8 Sơ đồ giao tiếp – Quản lý nhân viên và phân quyền 45
5.3.9 Sơ đồ giao tiếp – Quản lý danh mục sách 46
5.4 Cấu trúc các đối tượng của hệ thống 47
5.4.1 Cấu trúc – Người dùng (NguoiDung) 47
5.4.2 Cấu trúc – Độc giả (DocGia) 47
5.4.3 Cấu trúc – Thủ thư (ThuThu) 48
5.4.4 Cấu trúc – Đầu sách (DauSach) 48
5.4.5 Cấu trúc – Cuốn sách (CuonSach) 49
5.4.6 Cấu trúc – Phiếu mượn (PhieuMuon) 49
5.4.7 Cấu trúc – Phiếu phạt (PhieuPhat) 50
5.4.8 Mô tả mối quan hệ 50

6 THIẾT KẾ DỮ LIỆU THÀNH PHẦN 52
6.1 Thiết kế dữ liệu thành phần 52
6.2 Sơ đồ ERD của hệ thống 52
6.3 Từ điển dữ liệu 53
6.3.1 Bảng TaiKhoan 53
6.3.2 Bảng DocGia 53
6.3.3 Bảng ThuThu 54
6.3.4 Bảng NhaXuatBan 54
6.3.5 Bảng TacGia 54
6.3.6 Bảng TheLoai 55
6.3.7 Bảng DauSach 55
6.3.8 Bảng CuonSach 55
6.3.9 Bảng PhieuMuon 56
6.3.10 Bảng ChiTietPhieuMuon 56
6.3.11 Bảng GiaHan 56
6.3.12 Bảng PhieuPhat 57
6.3.13 Bảng ThanhToan 57
6.3.14 Bảng DatTruoc 58

6.3.15 Bảng ThongBao 58

7 Tổng kết và Hướng phát triển **60**

7.1 Tổng kết (Conclusion) 60

7.2 Hướng phát triển (Future Developement) 61

CHƯƠNG 1. Tổng quan hệ thống

1.1 Giới thiệu chung

Trong bối cảnh **chuyển đổi số** đang diễn ra mạnh mẽ hiện nay, các phương thức quản lý thư viện thủ công truyền thống dần bộc lộ nhiều hạn chế về *hiệu suất*, *độ chính xác* cũng như khả năng mở rộng. Việc ghi chép, theo dõi và tổng hợp thông tin bằng phương pháp thủ công không chỉ tốn nhiều thời gian mà còn dễ phát sinh sai sót trong quá trình vận hành.

Hệ thống **Quản lý Thư viện** (*Library Management System – LMS*) được xây dựng nhằm cung cấp một giải pháp phần mềm toàn diện, cho phép số hóa toàn bộ quy trình hoạt động của thư viện, từ khâu *biên mục*, *lưu trữ* đến *lưu thông tài liệu*. Thông qua đó, hệ thống góp phần nâng cao hiệu quả quản lý và chất lượng phục vụ độc giả trong môi trường thư viện hiện đại.

1.2 Mục tiêu cốt lõi

Hệ thống LMS không chỉ đơn thuần là một công cụ lưu trữ dữ liệu, mà hướng tới việc hỗ trợ quản lý thư viện một cách khoa học và hiệu quả thông qua các mục tiêu cốt lõi sau:

- **Tự động hóa quy trình:** Chuyển đổi các tác vụ thủ công lặp lại như ghi nhận mượn – trả, tính phí phạt và kiểm kê kho sang các quy trình tự động, từ đó giảm thiểu tối đa sai sót do con người gây ra.
- **Tối ưu hóa nguồn lực:** Giảm tải khối lượng công việc hành chính cho đội ngũ thủ thư, cho phép họ tập trung nhiều hơn vào các hoạt động chuyên môn và hỗ trợ độc giả.
- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Cung cấp cho độc giả các công cụ tra cứu nhanh chóng, chính xác và minh bạch về tình trạng tài liệu, giúp cải thiện mức độ hài lòng và hiệu quả sử dụng thư viện.

1.3 Phạm vi chức năng

Hệ thống LMS được xây dựng như một *nền tảng tập trung* (*Centralized Platform*) nhằm quản lý các thành phần dữ liệu và nghiệp vụ cốt lõi của thư viện. Phạm vi chức năng chính của hệ thống bao gồm:

- **Quản lý tài nguyên thông tin:** Theo dõi vòng đời của các ấn phẩm từ khi nhập kho, phân loại, lưu thông cho đến khi thanh lý hoặc ngừng sử dụng.
- **Quản lý nghiệp vụ lưu thông:** Kiểm soát chặt chẽ các quy trình mượn, trả, gia hạn và đặt trước tài liệu, đồng thời tự động hóa việc tính toán các khoản phí và tiền phạt phát sinh.
- **Quản lý thành viên:** Lưu trữ hồ sơ độc giả, lịch sử giao dịch mượn – trả và thực hiện phân quyền truy cập phù hợp với từng nhóm người dùng trong hệ thống.

1.4 Ý nghĩa quản trị

Bên cạnh các chức năng tác nghiệp, hệ thống LMS còn tích hợp **module báo cáo và phân tích dữ liệu**. Module này cung cấp cái nhìn tổng quan về tình hình hoạt động của thư viện thông qua các báo cáo và biểu đồ thống kê trực quan.

Thông tin phân tích từ hệ thống đóng vai trò là cơ sở quan trọng giúp ban quản lý đưa ra các quyết định dựa trên dữ liệu (*data-driven decisions*), từ đó điều chỉnh chính sách phục vụ, tối ưu hóa việc phân bổ nguồn lực và nâng cao chất lượng dịch vụ tổng thể của thư viện.

CHƯƠNG 2. Xác định Yêu cầu Hệ thống

2.1 Yêu cầu tổng quan (General Requirements)

Hệ thống **Quản lý Thư viện** (*Library Management System – LMS*) được thiết kế và xây dựng nhằm hiện đại hóa quy trình vận hành, chuyển đổi từ mô hình quản lý thủ công sang một nền tảng số hóa toàn diện. Hệ thống tập trung vào việc quản lý tài nguyên thông tin, hồ sơ thành viên và tự động hóa các nghiệp vụ lưu thông sách trong thư viện.

Các mục tiêu cốt lõi mà hệ thống cần đạt được bao gồm:

- **Tối ưu hóa quy trình nghiệp vụ:** Tự động hóa các tác vụ lặp lại và tốn nhiều thời gian như kiểm tra hạn trả, tính toán phí phạt và gửi thông báo nhắc nhở, qua đó giúp nhân viên thư viện giảm tải áp lực hành chính.
- **Nâng cao trải nghiệm người dùng:** Cung cấp cho độc giả các công cụ tra cứu nhanh chóng, chính xác và minh bạch; đồng thời đơn giản hóa quy trình mượn – trả nhằm khuyến khích văn hóa đọc.
- **Đảm bảo tính chính xác và toàn vẹn dữ liệu:** Hệ thống hoạt động như một *cơ sở dữ liệu tập trung* (*Centralized Database*) nhằm quản lý nhất quán danh mục sách, kho sách, hồ sơ thành viên và lịch sử giao dịch, giảm thiểu tối đa sai sót do thao tác thủ công.
- **Hỗ trợ ra quyết định:** Cung cấp các báo cáo thống kê trực quan về xu hướng mượn sách và hiệu quả hoạt động, làm cơ sở để ban quản lý xây dựng các chiến lược phát triển thư viện phù hợp.

2.2 Yêu cầu người dùng (User Requirements)

2.2.1 Đối với Độc giả (Patron/Member)

Hệ thống cần cung cấp một giao diện thân thiện, cho phép độc giả chủ động thực hiện các tác vụ sau:

- **Quản lý tài khoản cá nhân:** Đăng ký thành viên, cập nhật thông tin liên hệ và thay đổi mật khẩu nhằm đảm bảo an toàn thông tin cá nhân.

- **Tra cứu tài liệu nâng cao:** Tìm kiếm sách theo nhiều tiêu chí như *Tên sách, Tác giả, Thể loại, ISBN* và xem trạng thái thực tế của sách trong thời gian thực (có sẵn, đang được mượn hoặc đã được đặt trước).
- **Nghiệp vụ cá nhân:**
  - *Đặt trước (Reserve/Hold):* Đăng ký giữ sách đang được người khác mượn và nhận thông báo tự động khi sách được trả về kho.
  - *Gia hạn trực tuyến:* Chủ động gia hạn thời gian mượn nếu sách chưa có người đặt và tài khoản không vi phạm chính sách thư viện.
  - *Theo dõi hoạt động:* Xem lịch sử mượn – trả, danh sách sách đang mượn, thời hạn phải trả và dư nợ phí phạt (nếu có).

2.2.2 Đối với Thủ thư (Librarian)

Hệ thống đóng vai trò là công cụ tác nghiệp chính, hỗ trợ thủ thư trong các hoạt động sau:

- **Quản lý tài nguyên thông tin:**
  - Thêm mới, cập nhật hoặc hủy bỏ thông tin đầu sách (Cataloging).
  - Quản lý tình trạng vật lý của từng cuốn sách như sách mới, cần sửa chữa, mất hoặc thanh lý.
- **Quản lý lưu thông (Circulation):**
  - Thực hiện thao tác mượn (*Check-out*) và trả (*Check-in*) nhanh chóng thông qua quét mã vạch hoặc mã sách.
  - Hệ thống tự động cảnh báo trong trường hợp độc giả vi phạm quy định như vượt hạn mức mượn, thẻ hết hạn hoặc còn nợ phí.
- **Quản lý độc giả:** Tiếp nhận đăng ký, xác thực thông tin, cấp thẻ thư viện và xử lý các trường hợp khóa hoặc mở khóa thẻ.
- **Xử lý vi phạm:** Ghi nhận các trường hợp sách bị hư hỏng hoặc mất, thu phí phạt và in biên lai thanh toán.

2.2.3 Đối với Quản trị viên (Administrator)

Quản trị viên chịu trách nhiệm cấu hình và duy trì sự ổn định của hệ thống, bao gồm:

- **Quản trị người dùng:** Tạo tài khoản cho nhân viên và phân quyền truy cập chi tiết theo mô hình *Role-based Access Control* cho từng nhóm người dùng.

- **Thiết lập tham số hệ thống:** Cấu hình các quy định chung như số lượng sách tối đa được mượn, thời gian mượn tối đa và mức phí phạt theo ngày.
- **Quản trị dữ liệu:** Thực hiện sao lưu và phục hồi dữ liệu, đảm bảo an toàn thông tin của hệ thống.
- **Báo cáo chiến lược:** Truy xuất các báo cáo tổng hợp về hiệu suất hoạt động, thống kê tài chính và tần suất sử dụng tài nguyên phục vụ công tác quản lý cấp cao.

2.3 Yêu cầu chức năng (Functional Requirements)

Dựa trên quá trình phân tích nghiệp vụ, các chức năng của hệ thống được nhóm thành các phân hệ chính sau:

2.3.1 Phân hệ Quản lý Danh mục Sách (Catalog Management)

- Lưu trữ chi tiết thông tin biên mục (*Metadata*) của sách như ISBN, tên sách, tác giả, nhà xuất bản, năm xuất bản, thể loại và giá tiền.
- Quản lý các bản sao (*Items/Copies*) của một đầu sách, bao gồm mã cá biệt và vị trí lưu trữ cụ thể trên kệ.
- Cung cấp công cụ tìm kiếm với các bộ lọc thông minh nhằm truy xuất dữ liệu nhanh chóng.

2.3.2 Phân hệ Quản lý Độc giả (Patron Management)

- Lưu trữ hồ sơ độc giả đầy đủ, bao gồm thông tin cá nhân và phân loại đối tượng (sinh viên, giảng viên, khách vãng lai).
- Cấp phát và quản lý vòng đời thẻ thư viện (kích hoạt, tạm ngưng, hết hạn).
- Tra cứu lịch sử hoạt động và mức độ tuân thủ quy định của độc giả dựa trên lịch sử mượn – trả.

2.3.3 Phân hệ Quản lý Lưu thông (Circulation Management)

- **Mượn sách:** Kiểm tra tự động các điều kiện ràng buộc trước khi cho phép mượn và ghi nhận ngày mượn, ngày hẹn trả.
- **Trả sách:** Cập nhật trạng thái sách về "Có sẵn" và tự động tính toán số ngày quá hạn (nếu có).

- **Gia hạn và Đặt trước:** Xử lý logic nghiệp vụ cho phép gia hạn thời gian mượn hoặc xếp hàng chờ đối với các sách đang hết.

2.3.4 Phân hệ Quản lý Phí và Phạt (Fines & Fees)

- Tự động tính toán phí phạt dựa trên số ngày quá hạn và mức phạt đã được cấu hình.
- Ghi nhận các khoản phí bồi thường do làm mất hoặc hư hỏng tài liệu.
- Quản lý trạng thái thanh toán và hỗ trợ in hóa đơn hoặc biên lai.

2.4 Yêu cầu phi chức năng (Non-functional Requirements)

Bên cạnh các chức năng nghiệp vụ, hệ thống cần đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật sau:

- **Hiệu năng (Performance):** Thời gian phản hồi cho các thao tác tra cứu và mượn – trả không quá 3 giây, đồng thời hỗ trợ truy cập đồng thời cho số lượng lớn người dùng.
- **Bảo mật (Security):** Mật khẩu người dùng phải được mã hóa và quy trình xác thực cần được thiết kế chặt chẽ nhằm bảo vệ dữ liệu cá nhân của độc giả.
- **Tính sẵn sàng (Availability):** Hệ thống hoạt động ổn định 24/7 để phục vụ nhu cầu tra cứu trực tuyến.
- **Khả năng sử dụng (Usability):** Giao diện trực quan, dễ sử dụng và tương thích với cả máy tính để bàn và thiết bị di động.

CHƯƠNG 3. ĐẶC TẢ USE CASE

3.1 Tổng quan về các Use Case

Dựa trên các yêu cầu người dùng đã phân tích tại Chương 2, hệ thống LMS được mô hình hóa thông qua các tình huống sử dụng (Use Case). Các Use Case này mô tả chi tiết sự tương tác giữa người dùng (Tác nhân) và hệ thống nhằm đạt được các mục tiêu nghiệp vụ cụ thể.

Các Use Case được chia thành 03 nhóm chức năng chính để thuận tiện cho việc quản lý và phát triển:

- **Nhóm Quản trị và Truy cập:** Đảm bảo tính bảo mật và định danh người dùng.
- **Nhóm Nghiệp vụ Lưu thông:** Thực hiện các tác vụ cốt lõi của thư viện (Mượn, Trả, Gia hạn).
- **Nhóm Quản lý Tài nguyên:** Quản lý dữ liệu sách và nhân sự.

3.2 UC–1: Đăng ký – Mượn – Trả – Thanh toán

Use Case ID	UC–1
Use Case Name	Đăng ký – Mượn – Trả – Thanh toán
Description	Quản lý toàn bộ quy trình đăng ký thành viên, mượn sách, trả sách và thanh toán phí phạt
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư; Hệ thống LMS
Priority	Cao
Trigger	Độc giả đến thư viện để mượn hoặc trả sách
Pre-condition(s)	Độc giả có thẻ thư viện hợp lệ; Hệ thống LMS đang hoạt động

Post-condition(s)	Giao dịch mượn/trả hoàn tất; phí phạt được thanh toán (nếu có); dữ liệu được cập nhật
Basic Flow	1. Độc giả đến quầy thư viện. 2. Thủ thư quét thẻ thành viên. 3. Thủ thư quét mã sách. 4. Hệ thống xác nhận thông tin. 5. Hệ thống ghi nhận mượn hoặc trả sách. 6. Nếu mượn: in phiếu mượn và thông báo hạn trả. 7. Nếu trả: kiểm tra quá hạn và tính phí phạt. 8. Độc giả thanh toán (nếu có).
Alternative Flow	• 2a. Thẻ không hợp lệ → từ chối giao dịch. • 3a. Sách không khả dụng → đề nghị đặt trước. • 7a. Sách hỏng hoặc mất → áp phí bồi thường. • 8a. Không thanh toán → ghi nợ và khóa thẻ.

3.3 UC–1.1: Đăng ký thành viên mới

Use Case ID	UC–1.1
Use Case Name	Đăng ký thành viên mới
Description	Tiếp nhận và tạo hồ sơ cho thành viên mới của thư viện
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư; Hệ thống LMS
Priority	Cao
Trigger	Độc giả yêu cầu đăng ký thẻ thư viện
Pre-condition(s)	Độc giả cung cấp giấy tờ tùy thân hợp lệ

Post-condition(s)	Hồ sơ thành viên được tạo; thẻ thư viện được cấp
Basic Flow	1. Độc giả truy cập cổng đăng ký trực tuyến. 2. Độc giả nhập thông tin cá nhân (tên, liên hệ, địa chỉ, loại thành viên,...). 3. Thủ thư kiểm tra tính hợp lệ của thông tin và giấy tờ. 4. Hệ thống LMS đã tạo Mã ID duy nhất cho Độc giả. 5. Hệ thống ghi nhận hồ sơ và xác định hạn mức mượn ban đầu. 6. Thủ thư cấp thẻ thư viện (hoặc thông tin tài khoản trực tuyến) cho Độc giả. 7. Độc giả hoàn tất đăng ký.
Alternative Flow	• 2a. Thiếu thông tin → yêu cầu bổ sung. • 3a. Thông tin không hợp lệ → từ chối đăng ký.

3.4 UC–1.2: Đăng nhập hệ thống

Use Case ID	UC–1.2
Use Case Name	Đăng nhập hệ thống
Description	Xác thực người dùng để truy cập hệ thống LMS
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư; Quản trị viên
Priority	Cao
Trigger	Người dùng truy cập trang đăng nhập
Pre-condition(s)	Tài khoản đã được tạo trong hệ thống
Post-condition(s)	Người dùng được chuyển đến trang chính tương ứng với vai trò; phiên đăng nhập được tạo

Basic Flow	1. Hệ thống hiển thị giao diện đăng nhập 2. Người dùng nhập tài khoản đăng nhập gồm tên đăng nhập và mật khẩu 3. Hệ thống kiểm tra và xác nhận thông tin đăng nhập 4. Hiển thị giao diện chính của phần mềm
Alternative Flow	• 3a. Sai thông tin → Hiển thị lỗi "Tên đăng nhập hoặc mật khẩu không đúng"

3.5 UC–1.3: Xử lý mượn sách

Use Case ID	UC–1.3
Use Case Name	Xử lý mượn sách
Description	Xác nhận và xử lý yêu cầu mượn sách của độc giả
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư; Hệ thống LMS
Priority	Cao
Trigger	Độc giả mang sách đến quầy thủ thư để mượn
Pre-condition(s)	Tài khoản hợp lệ; sách có sẵn; chưa vượt hạn mức mượn
Post-condition(s)	Trạng thái sách chuyển sang đang mượn; hồ sơ mượn được ghi nhận

Basic Flow	1. Thủ thư kiểm tra thẻ độc giả. 2. Thủ thư quét mã/nhập mã sách 3. Hệ thống kiểm tra điều kiện. 4. Hệ thống xác định ngày trả dự kiến và xử lý mượn 5. Thủ thư in phiếu mượn (ghi rõ ngày trả) 6. Độc giả nhận sách
Alternative Flow	• 3a. Độc giả đã mượn quá hạn mức → Báo lỗi và yêu cầu trả bớt sách trước. • 3b. Sách có trạng thái Lỗi/Đã đặt chỗ → Báo lỗi, không cho mượn

3.6 UC–1.4: Xử lý trả sách

Use Case ID	UC–1.4
Use Case Name	Xử lý trả sách
Description	Xác nhận và xử lý việc trả sách của độc giả
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư; Hệ thống LMS
Priority	Cao
Trigger	Độc giả mang sách đến quầy để trả
Pre-condition(s)	Sách đang ở trạng thái mượn
Post-condition(s)	Trạng thái sách được cập nhật; hồ sơ mượn hoàn tất

Basic Flow	1. Độc giả trả sách cho thủ thư. 2. Thủ thư quét mã sách 3. Hệ thống LMS tính toán thời gian mượn và kiểm tra quá hạn. 4. Nếu có quá hạn, hệ thống tính phí phạt. 5. Thủ thư xử lý thu phí phạt (nếu có) và ghi nhận vào hệ thống 6. Thủ thư xác nhận hoàn tất trả sách, kiểm tra sơ bộ tình trạng sách.
Alternative Flow	• 4a. Độc giả muốn thanh toán trực tiếp → chuyển sang cổng thanh toán. • 6a. Sách bị hỏng/mất → Đánh giá thiệt hại và chuyển sang quy trình xử lý bồi thường.

3.7 UC–1.5: Gia hạn mượn tài liệu

Use Case ID	UC–1.5
Use Case Name	Gia hạn mượn tài liệu
Description	Xử lý yêu cầu gia hạn thời gian mượn tài liệu của độc giả
Actor(s)	Độc giả; Hệ thống LMS
Priority	Cao
Trigger	Độc giả yêu cầu gia hạn qua hệ thống trực tuyến hoặc tại quầy
Pre-condition(s)	Tài liệu đang được mượn hợp lệ; Sách chưa quá hạn gia hạn tối đa; Sách không bị độc giả khác đặt chỗ
Post-condition(s)	Ngày trả dự kiến mới được cập nhật

Basic Flow	1. Độc giả gửi yêu cầu gia hạn (trực tuyến hoặc tại quầy). 2. Thủ thư (hệ thống) truy cập hồ sơ mượn của độc giả. Hệ thống kiểm tra điều kiện gia hạn (quá hạn, số lần gia hạn, đặt chỗ). 3. Nếu đủ điều kiện, hệ thống cập nhật ngày trả dự kiến mới. 4. Hệ thống gửi thông báo/in phiếu xác nhận gia hạn.
Alternative Flow	• 3a. Sách quá hạn tối đa → Báo lỗi, yêu cầu độc giả trả sách. • 3b. Sách bị độc giả khác đặt chỗ → Báo lỗi, yêu cầu độc giả trả sách • 3c. Sách đã quá thời hạn trả → Báo lỗi, yêu cầu thanh toán phí phạt quá hạn trước khi xem xét gia hạn.

3.8 UC–1.6: Quản lý dịch vụ và phí

Use Case ID	UC–1.6
Use Case Name	Quản lý dịch vụ và phí
Description	Quản lý các dịch vụ phát sinh và tính toán, thu phí phạt trong thư viện
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư; Hệ thống LMS; Hệ thống thanh toán
Priority	Cao
Trigger	Phát sinh phí phạt do trả sách trễ, làm hư hỏng hoặc mất sách
Pre-condition(s)	Có vi phạm mượn trả được hệ thống ghi nhận
Post-condition(s)	Phí được thanh toán hoặc ghi nợ; thông tin được cập nhật vào hồ sơ độc giả

Basic Flow	1. Hệ thống tự động tính toán phí phạt dựa trên vi phạm 2. Thủ thư thông báo mức phí cho độc giả 3. Hệ thống tạo hóa đơn phí phạt 4. Độc giả thực hiện thanh toán 5. Hệ thống xác nhận thanh toán và cập nhật hồ sơ
Alternative Flow	• 4a. Thanh toán thất bại → Hệ thống ghi nợ và khóa chức năng mượn sách • 4b. Độc giả từ chối thanh toán → Ghi nhận công nợ và tạm khóa thẻ

3.9 UC–1.7: Tìm kiếm sách

Use Case ID	UC–1.7
Use Case Name	Tìm kiếm sách
Description	Cho phép người dùng tìm kiếm và tra cứu thông tin sách trong thư viện
Actor(s)	Độc giả; Thủ thư
Priority	Cao
Trigger	Người dùng nhập yêu cầu tìm kiếm
Pre-condition(s)	Hệ thống LMS đang hoạt động
Post-condition(s)	Danh sách kết quả tìm kiếm được hiển thị

Basic Flow	1. Người dùng nhập từ khóa tìm kiếm (tên sách, tác giả, ISBN, thể loại) 2. Hệ thống xử lý truy vấn tìm kiếm 3. Hệ thống hiển thị danh sách sách phù hợp 4. Người dùng xem chi tiết thông tin sách
Alternative Flow	• 3a. Không có kết quả phù hợp → Hiển thị thông báo không tìm thấy sách

3.10 UC–1.8: Quản lý nhân viên

Use Case ID	UC–1.8
Use Case Name	Quản lý nhân viên
Description	Quản lý thông tin và phân quyền cho nhân viên thư viện
Actor(s)	Quản trị viên
Priority	Cao
Trigger	Quản trị viên thực hiện thao tác quản lý nhân viên
Pre-condition(s)	Quản trị viên đã đăng nhập hệ thống
Post-condition(s)	Thông tin nhân viên và quyền truy cập được cập nhật
Basic Flow	1. Quản trị viên truy cập chức năng quản lý nhân viên 2. Nhập hoặc chỉnh sửa thông tin nhân viên 3. Gán vai trò và quyền truy cập cho nhân viên 4. Lưu thông tin vào hệ thống

Alternative Flow	• 2a. Thông tin nhập không hợp lệ → Hệ thống yêu cầu nhập lại • 3a. Quyền không hợp lệ → Từ chối lưu dữ liệu

3.11 UC–1.9: Quản lý danh mục sách

Use Case ID	UC–1.9
Use Case Name	Quản lý danh mục sách
Description	Quản lý thông tin sách trong thư viện
Actor(s)	Thủ thư; Quản trị viên
Priority	Cao
Trigger	Cập nhật kho sách hoặc thông tin sách
Pre-condition(s)	Người dùng có quyền quản lý sách
Post-condition(s)	Thông tin sách được thêm, sửa hoặc xóa khỏi hệ thống
Basic Flow	1. Người quản lý nhập thông tin sách mới hoặc chọn sách cần cập nhật 2. Hệ thống kiểm tra dữ liệu nhập 3. Lưu thông tin sách vào cơ sở dữ liệu 4. Cập nhật trạng thái và vị trí sách
Alternative Flow	• 2a. Dữ liệu trùng lặp hoặc không hợp lệ → Hệ thống từ chối lưu • 3a. Lỗi hệ thống → Thông báo và yêu cầu thử lại

CHƯƠNG 4. MÔ HÌNH HOÁ CHỨC NĂNG VÀ QUY TRÌNH

Chương này trình bày hệ thống LMS dưới góc nhìn chức năng và luồng xử lý dữ liệu, thông qua các sơ đồ chuẩn như sơ đồ phân rã chức năng (FDD), sơ đồ dòng dữ liệu (DFD) và các sơ đồ chi tiết ở mức thấp hơn. Mục tiêu của chương là giúp người đọc hiểu rõ cấu trúc vận hành bên trong hệ thống, cách các tác nhân tương tác với hệ thống và cách dữ liệu được xử lý, lưu trữ.

4.1 Sơ đồ phân rã chức năng (Function Decomposition Diagram – FDD)

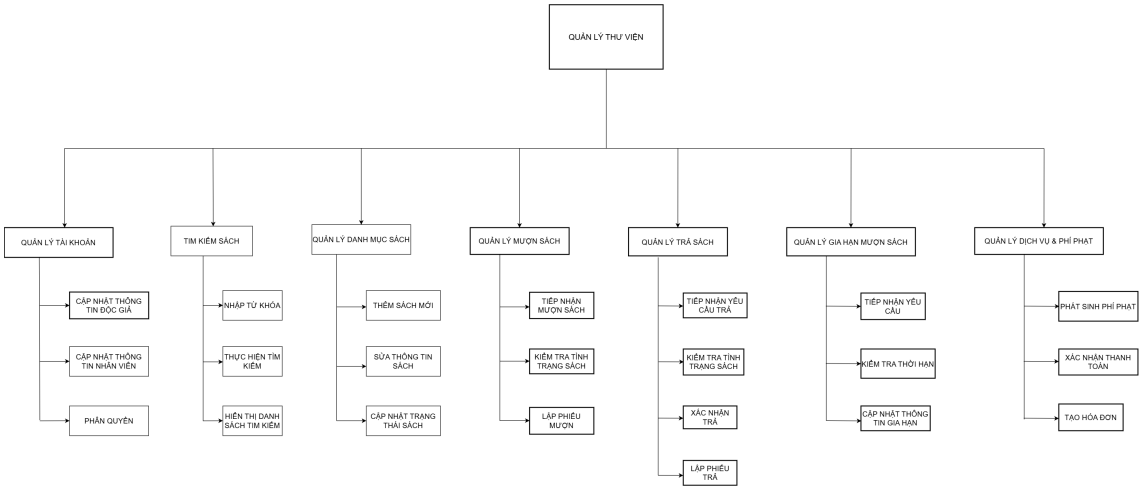
Sơ đồ phân rã chức năng (FDD) mô tả hệ thống LMS theo hướng từ tổng thể đến chi tiết, thể hiện các chức năng chính của hệ thống và mối quan hệ phân cấp giữa chúng.

Ở mức cao nhất, hệ thống LMS được chia thành các nhóm chức năng lớn, bao phủ toàn bộ nghiệp vụ cốt lõi của thư viện như:

- Quản lý tài nguyên thông tin;
- Quản lý nghiệp vụ lưu thông;
- Quản lý người dùng;
- Quản trị hệ thống.

Việc phân rã chức năng giúp:

- Làm rõ phạm vi và trách nhiệm của từng chức năng;
- Hỗ trợ quá trình phân tích yêu cầu và thiết kế các sơ đồ DFD, UML ở các chương sau;
- Giảm độ phức tạp trong quá trình triển khai và bảo trì hệ thống.



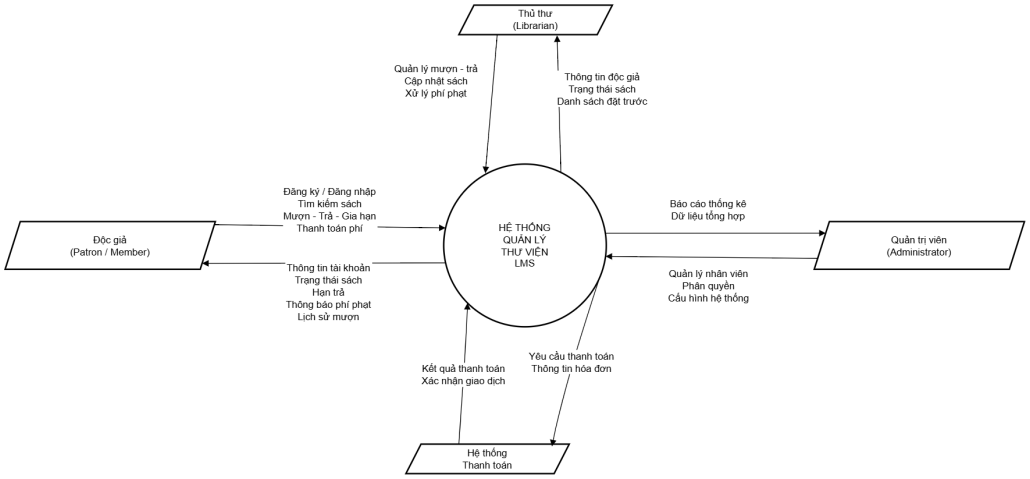
4.2 Sơ đồ dòng dữ liệu mức 0 (DFD Level 0)

Các tác nhân chính bao gồm:

- **Độc giả**: thực hiện tra cứu, mượn – trả sách, gia hạn và đăng ký tài khoản;
- **Thủ thư / Nhân viên**: quản lý sách, xử lý nghiệp vụ mượn – trả và quản lý thành viên;
- **Ban quản trị**: giám sát hoạt động và quản lý phân quyền hệ thống.

Sơ đồ này giúp xác định:

- Ranh giới hệ thống (System Boundary);
- Các luồng dữ liệu đầu vào và đầu ra giữa hệ thống và môi trường bên ngoài.



4.3 Sơ đồ dòng dữ liệu mức 1 (DFD Level 1)

Ở DFD mức 1, tiến trình tổng quát của hệ thống LMS được phân rã thành các tiến trình con, phản ánh các nghiệp vụ chính của hệ thống.

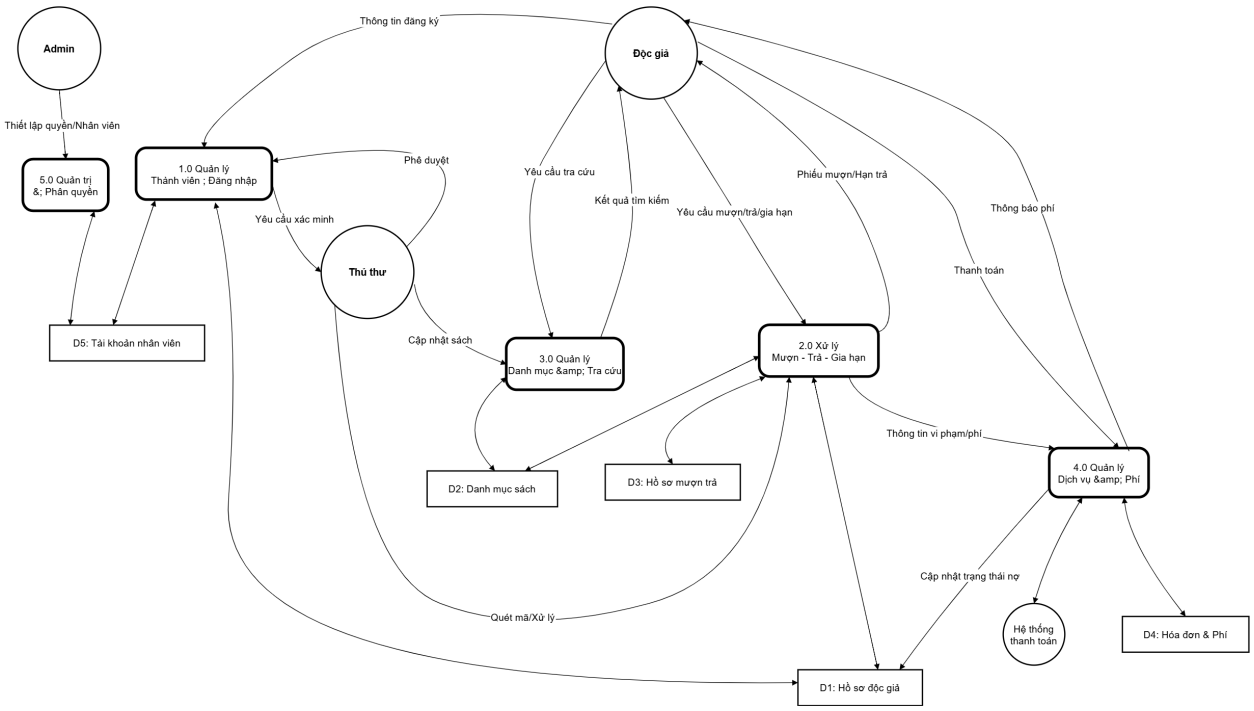
Các tiến trình tiêu biểu bao gồm:

- Quản lý thành viên;
- Xử lý mượn – trả tài liệu;
- Tìm kiếm và tra cứu danh mục;
- Quản lý nhân viên và phân quyền;
- Quản lý dịch vụ và phí.

Mỗi tiến trình tương tác với:

- Các kho dữ liệu (Data Store) như hồ sơ độc giả, danh mục sách, phiếu mượn;
- Các tác nhân bên ngoài tương ứng.

Sơ đồ DFD mức 1 giúp làm rõ luồng xử lý dữ liệu nội bộ của hệ thống và cách các nghiệp vụ liên kết với nhau trong một quy trình hoàn chỉnh.

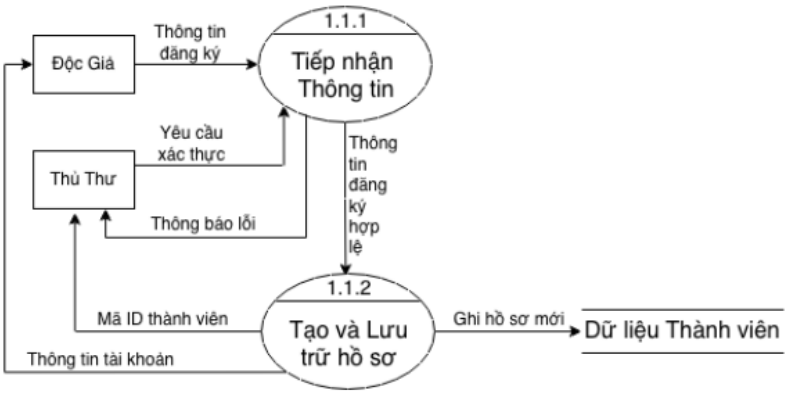


4.4 Sơ đồ dòng dữ liệu mức 2 (DFD Level 2)

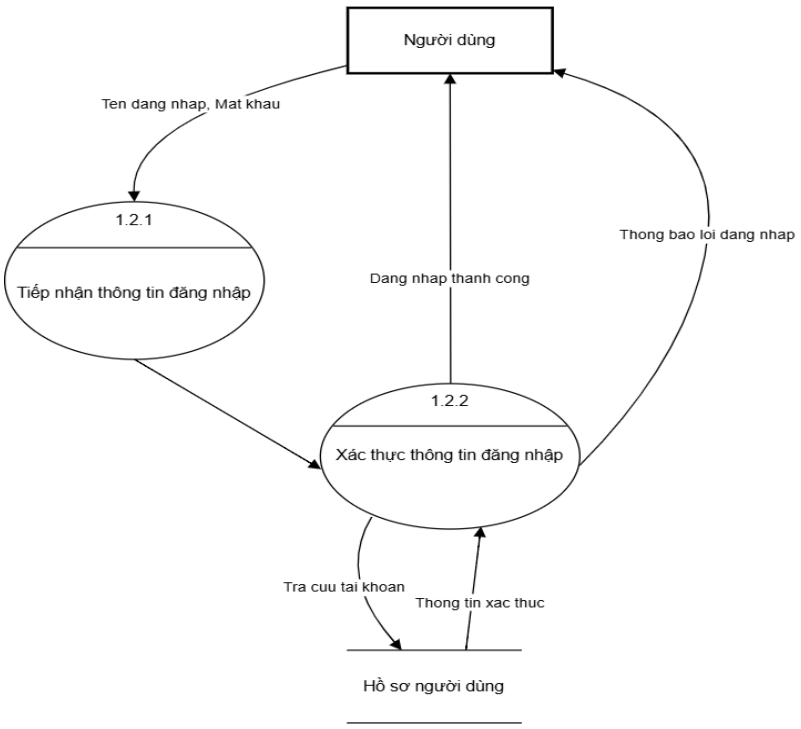
Sơ đồ DFD mức 2 đi sâu phân tích từng nghiệp vụ cụ thể, mô tả chi tiết các bước xử lý dữ liệu bên trong từng tiến trình ở mức 1.

4.4.1 DFD mức 2 – Đăng ký thành viên mới

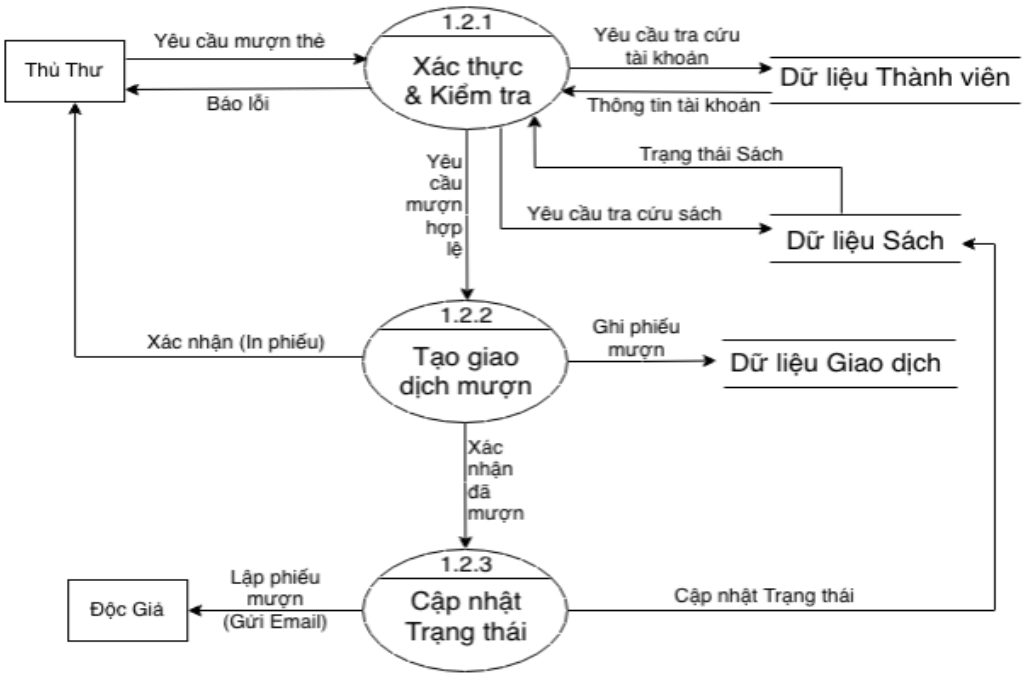
Sơ đồ mô tả quy trình tiếp nhận thông tin đăng ký từ độc giả, kiểm tra tính hợp lệ và lưu trữ hồ sơ thành viên vào hệ thống.



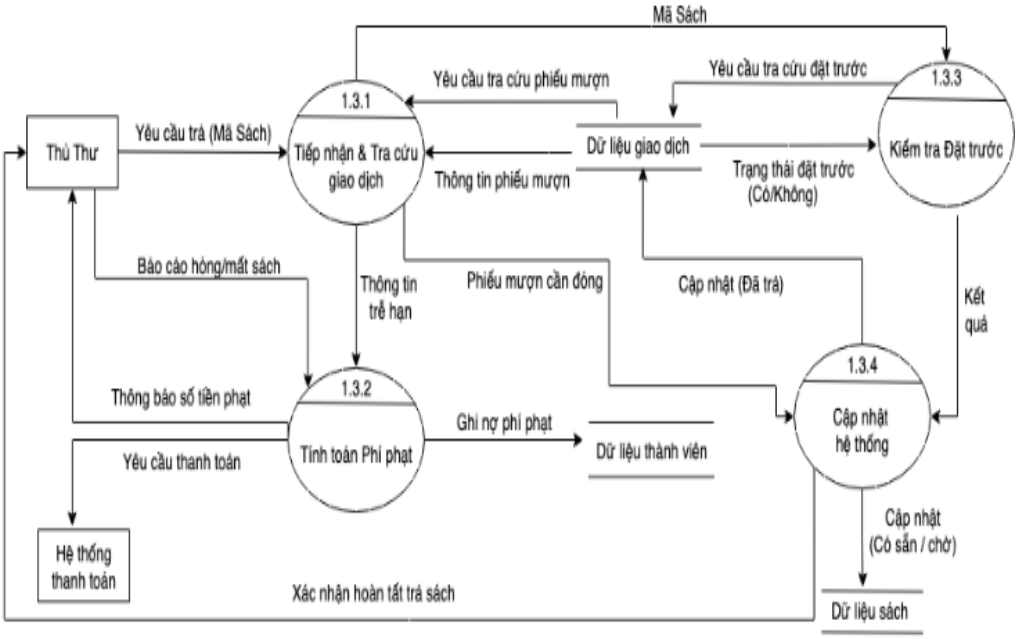
4.4.2 DFD mức 2 – Đăng nhập hệ thống



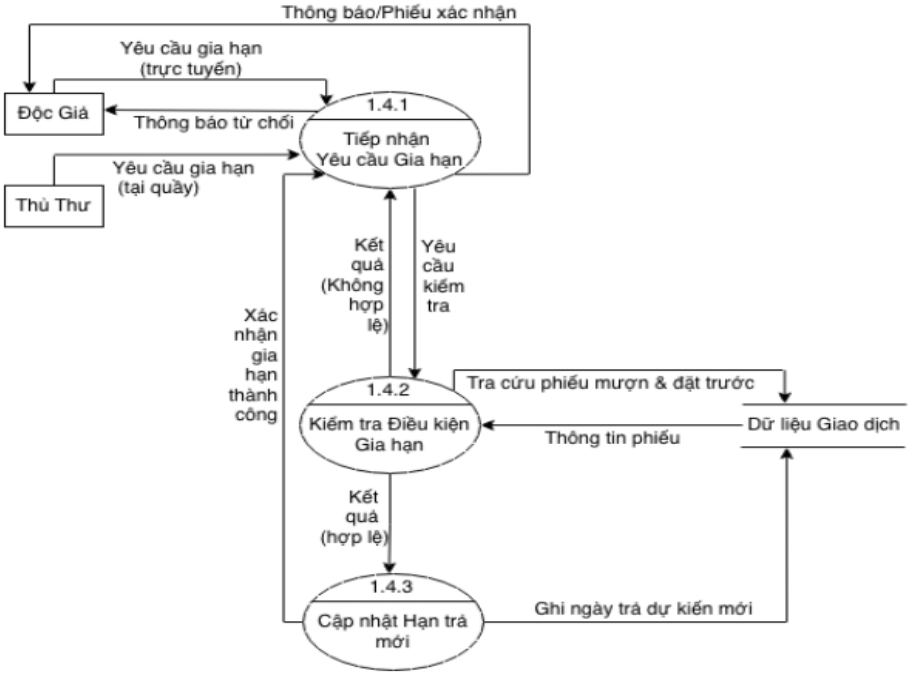
4.4.3 DFD mức 2 – Xử lý mượn sách



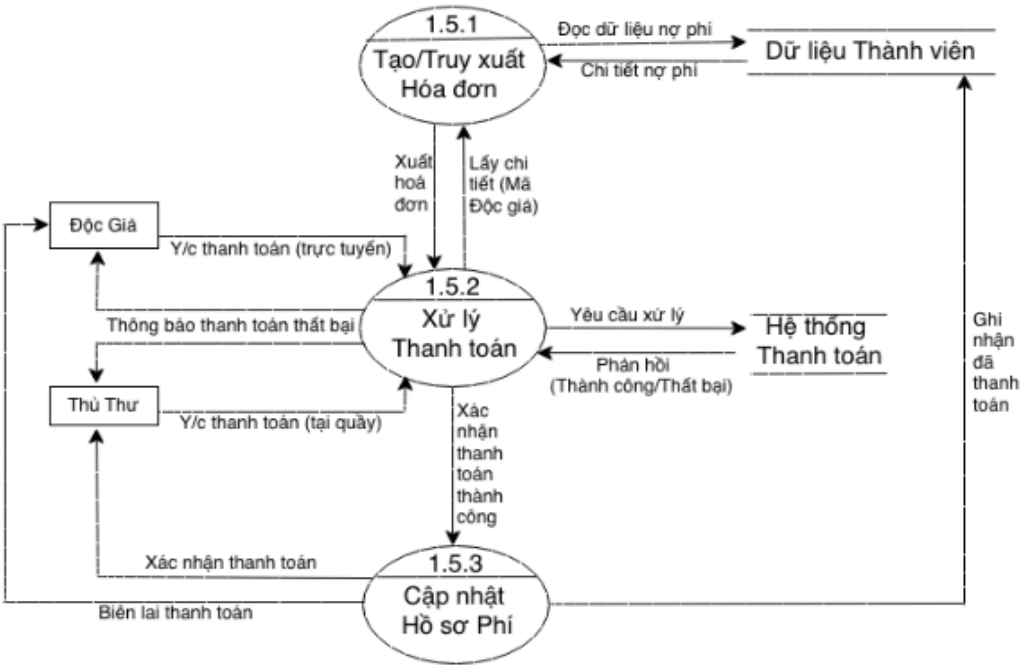
4.4.4 DFD mức 2 – Xử lý trả sách



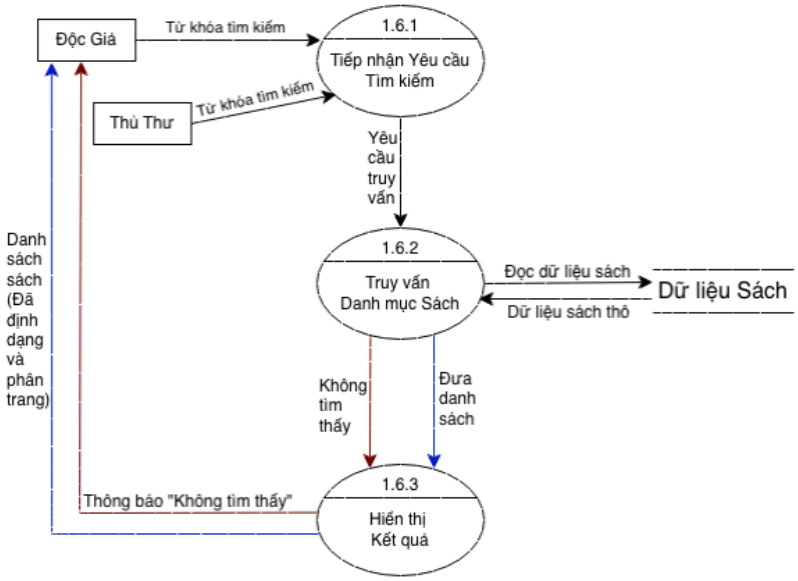
4.4.5 DFD mức 2 – Gia hạn mượn tài liệu



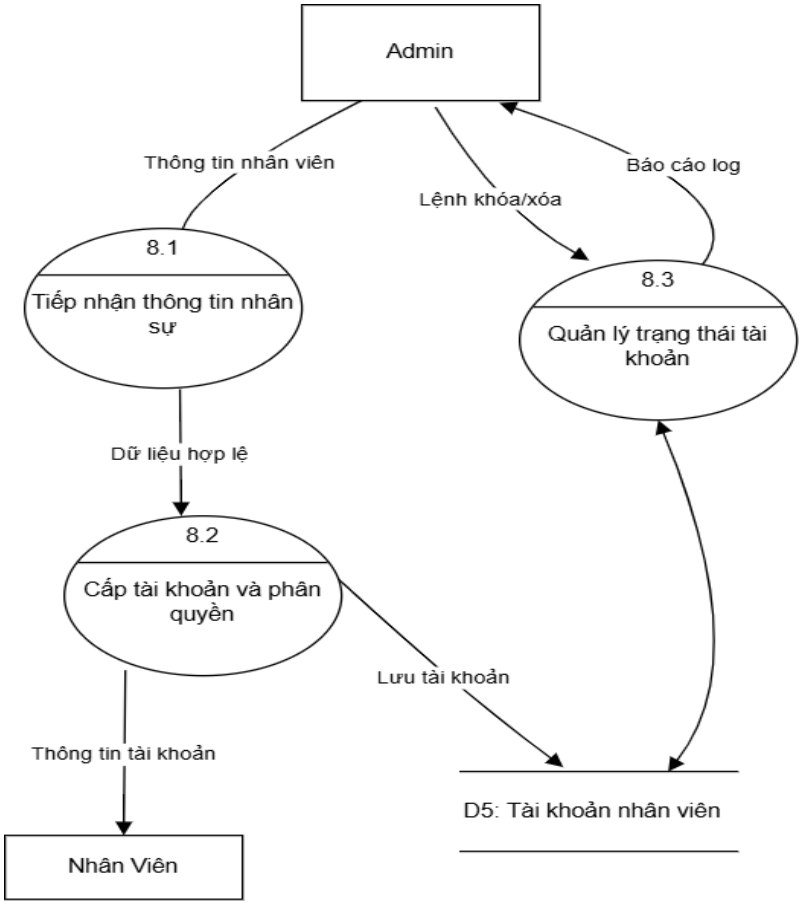
4.4.6 DFD mức 2 – Quản lý dịch vụ và phí



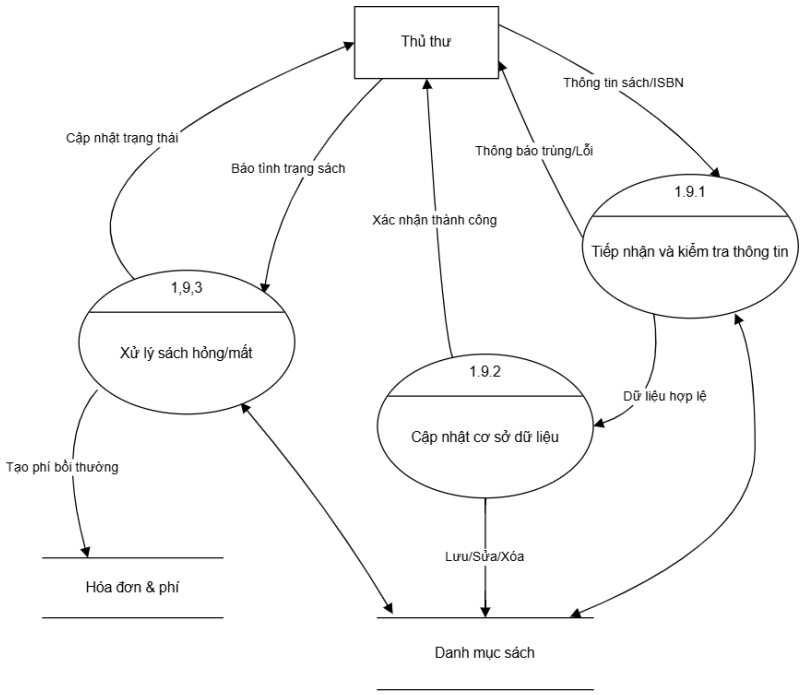
4.4.7 DFD mức 2 – Tìm kiếm Sách (Tra cứu Danh mục)



4.4.8 DFD mức 2 – Quản lý nhân viên và phân quyền



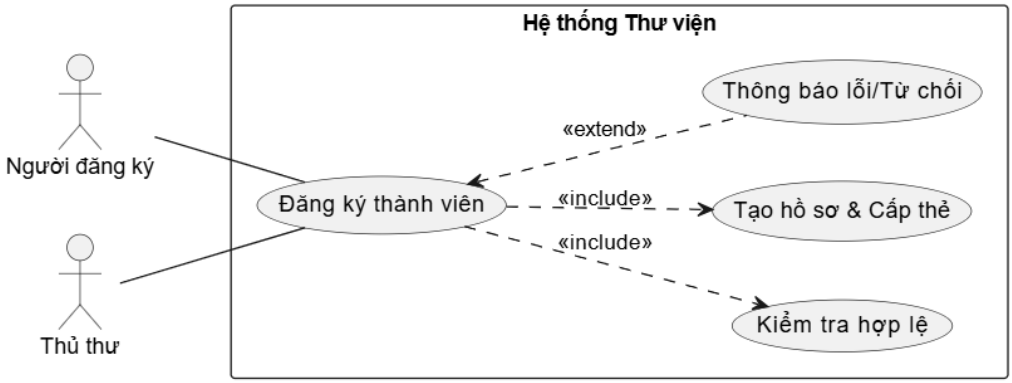
4.4.9 DFD mức 2 – Quản lý danh mục sách



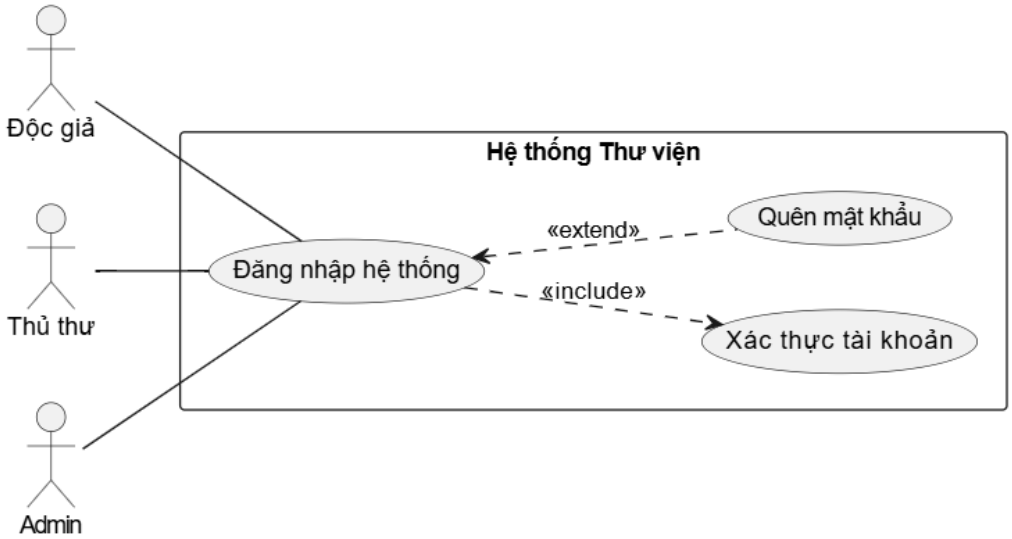
CHƯƠNG 5. SƠ ĐỒ UML

5.1 Biểu đồ Use Case

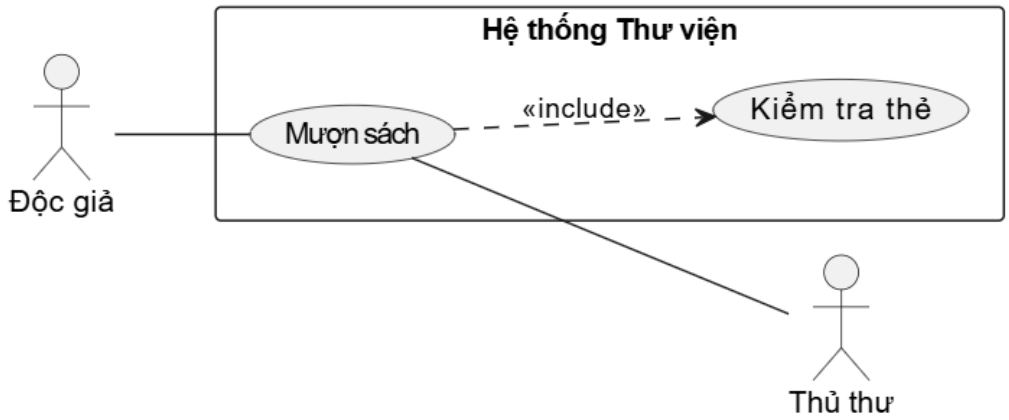
5.1.1 Sơ đồ Use Cases - Đăng ký thành viên



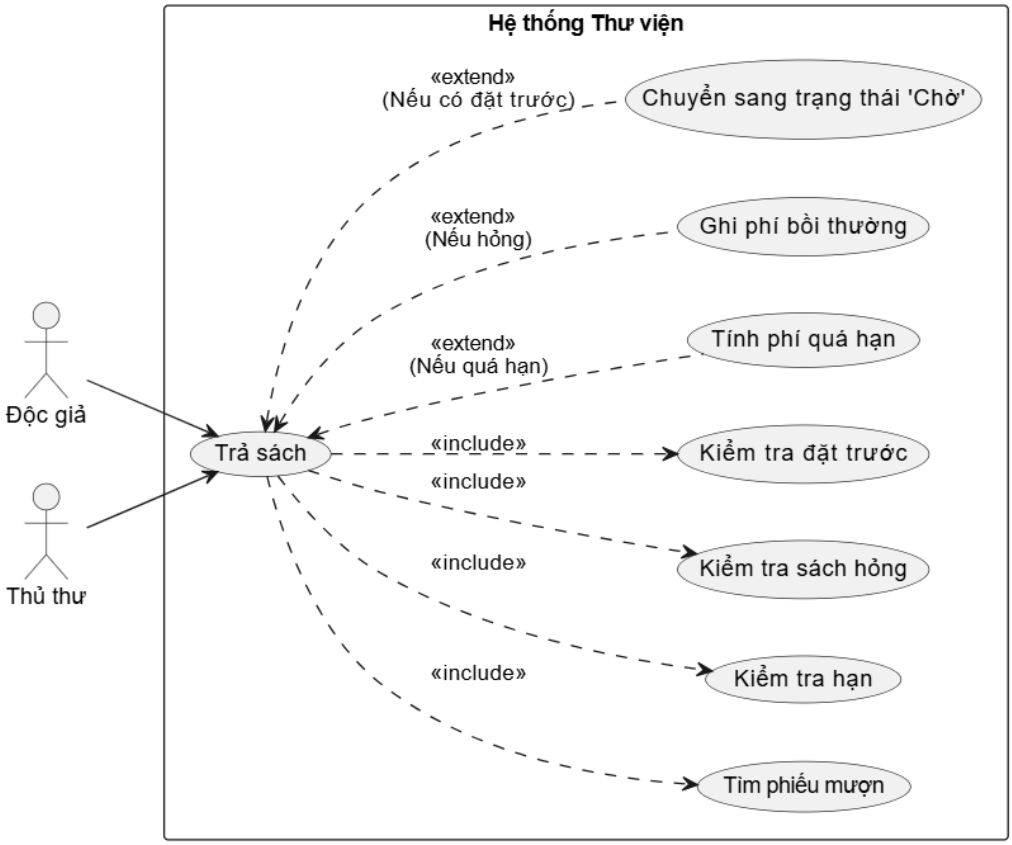
5.1.2 Sơ đồ Use Cases - Đăng nhập hệ thống



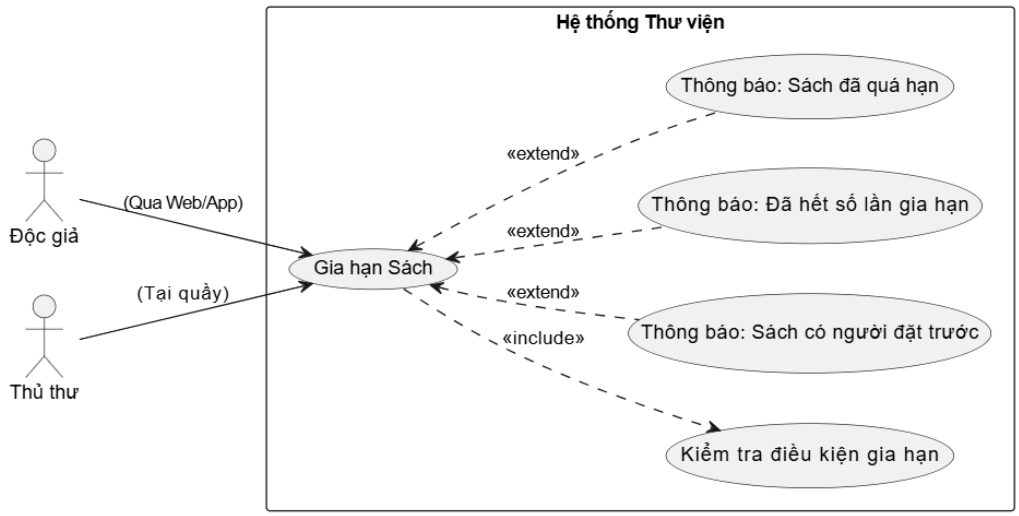
5.1.3 Sơ đồ Use Cases - Mượn sách



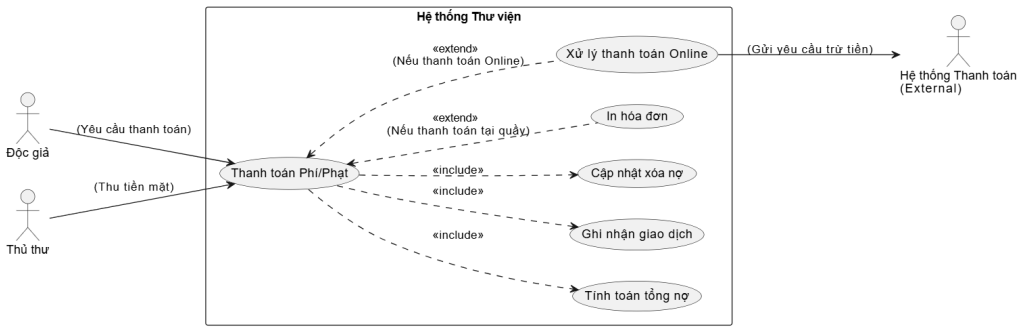
5.1.4 Sơ đồ Use Cases - Trả sách



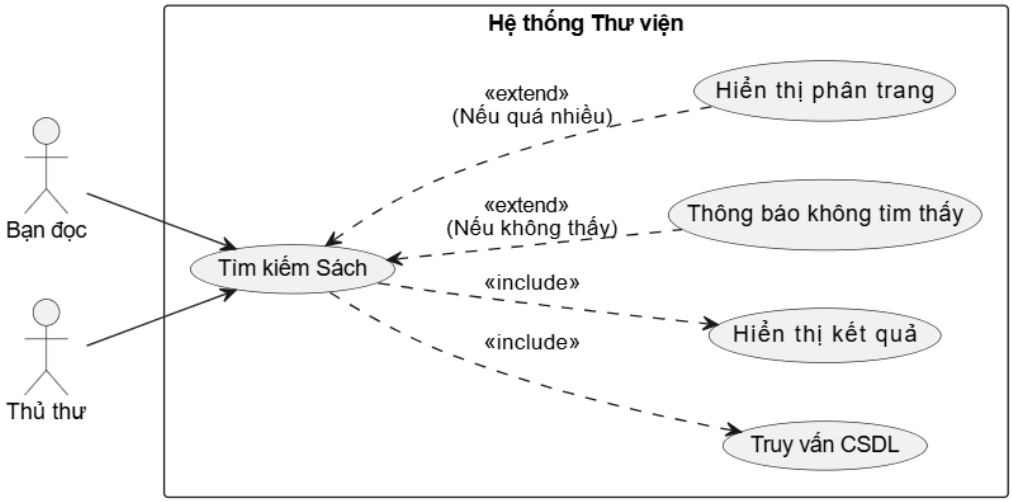
5.1.5 Sơ đồ Use Cases - Xử lý gia hạn



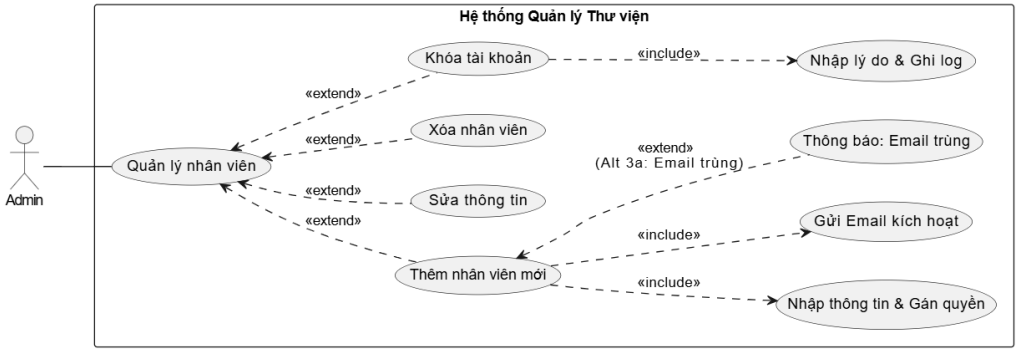
5.1.6 Sơ đồ Use Cases - Quản lý dịch vụ và Phí



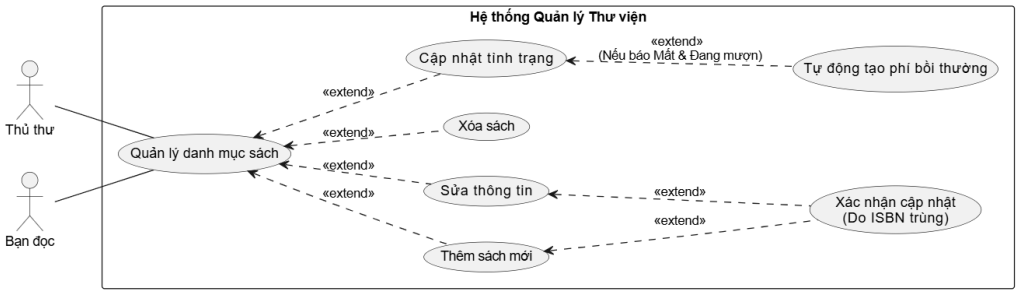
5.1.7 Sơ đồ Use Cases - Tìm kiếm sách



5.1.8 Sơ đồ Use Cases - Quản lý nhân viên và Phân quyền



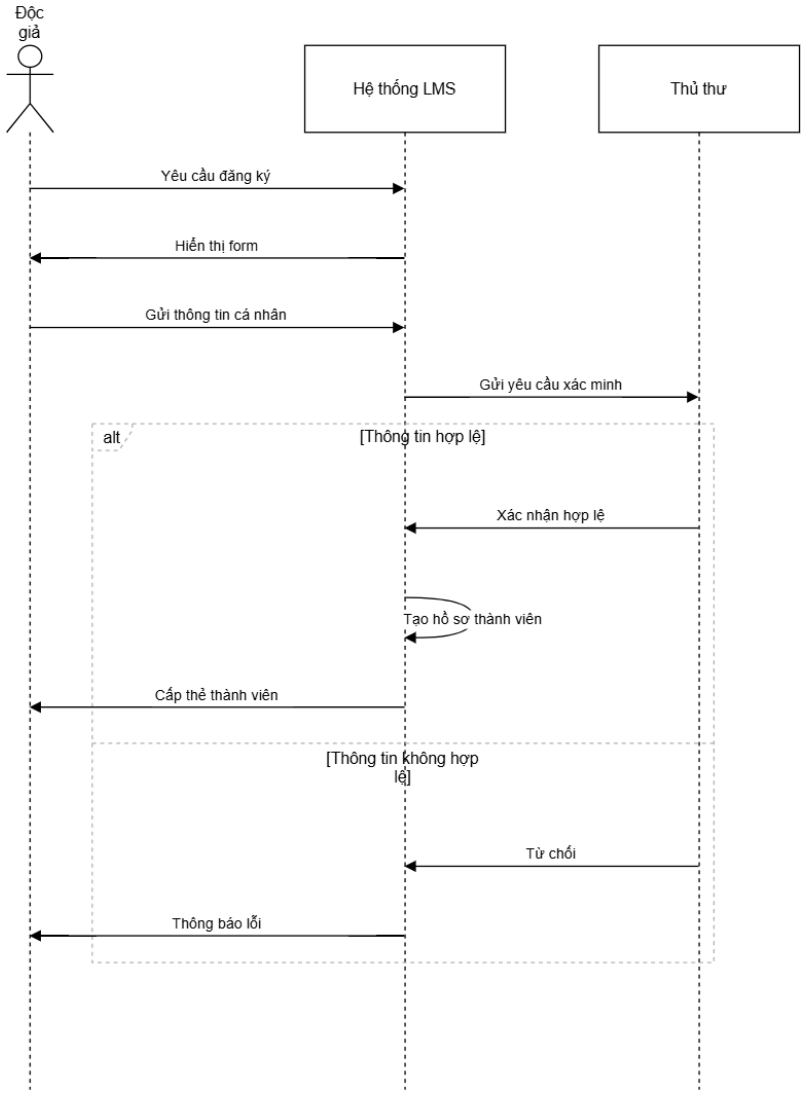
5.1.9 Sơ đồ Use Cases - Quản lý danh mục sách



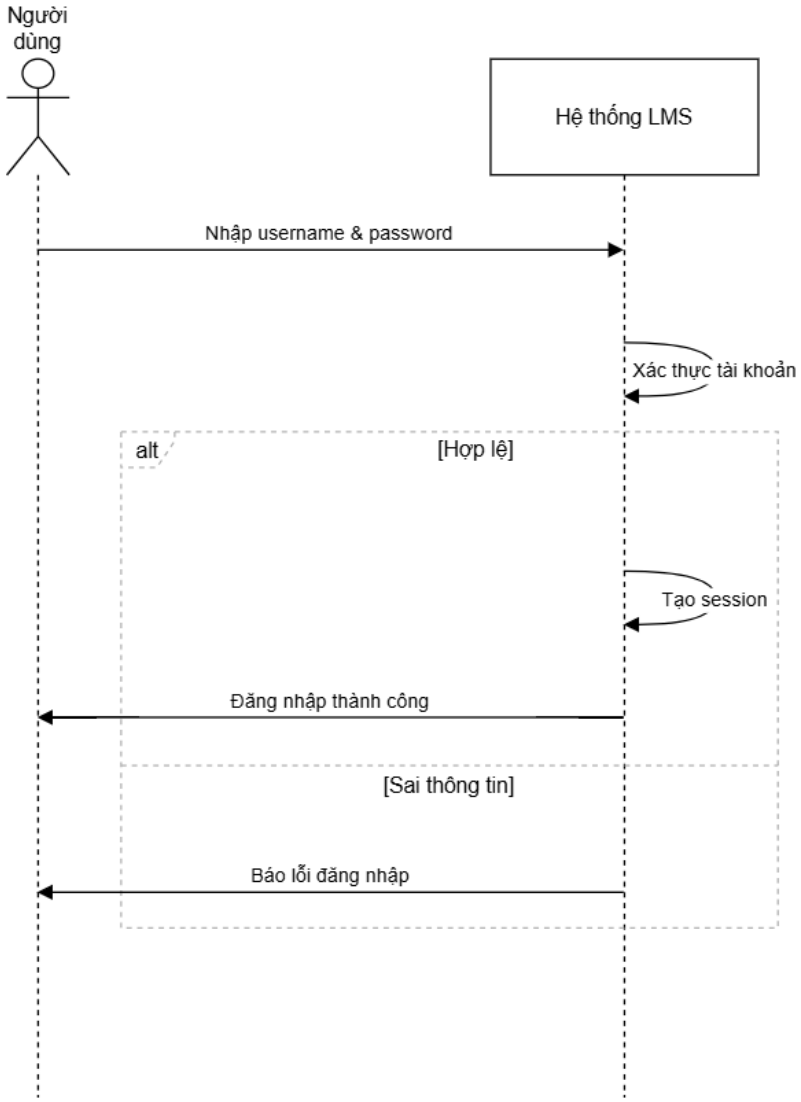
—

5.2 Biểu đồ Sequence

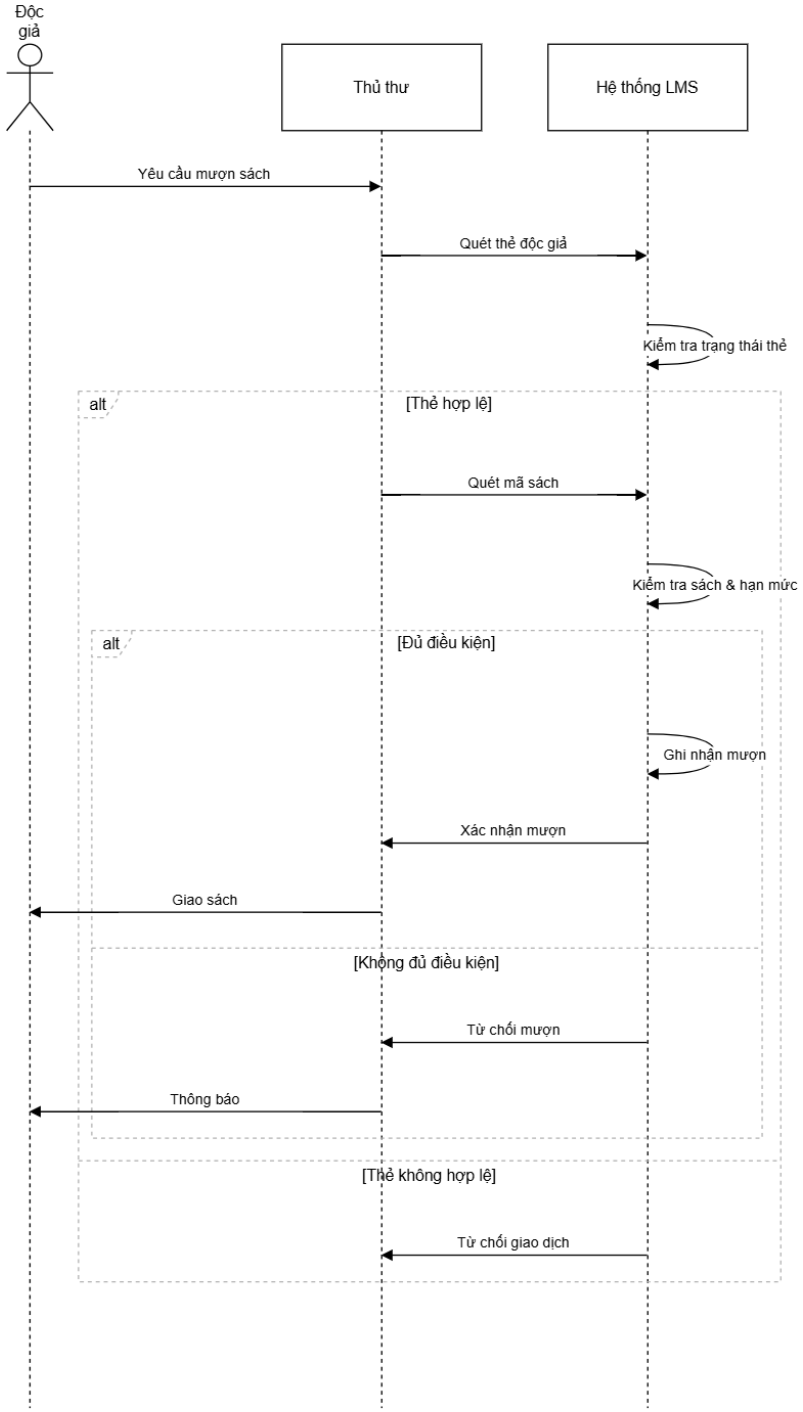
5.2.1 Sequence Diagram – Đăng ký thành viên



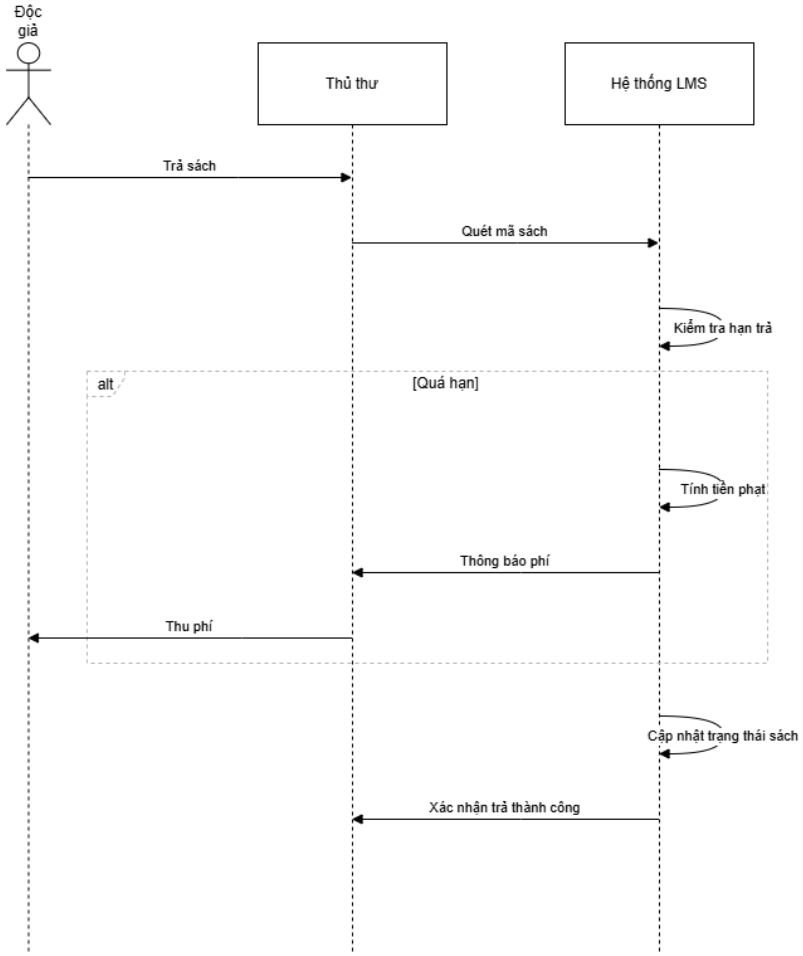
5.2.2 Sequence Diagram – Đăng nhập hệ thống



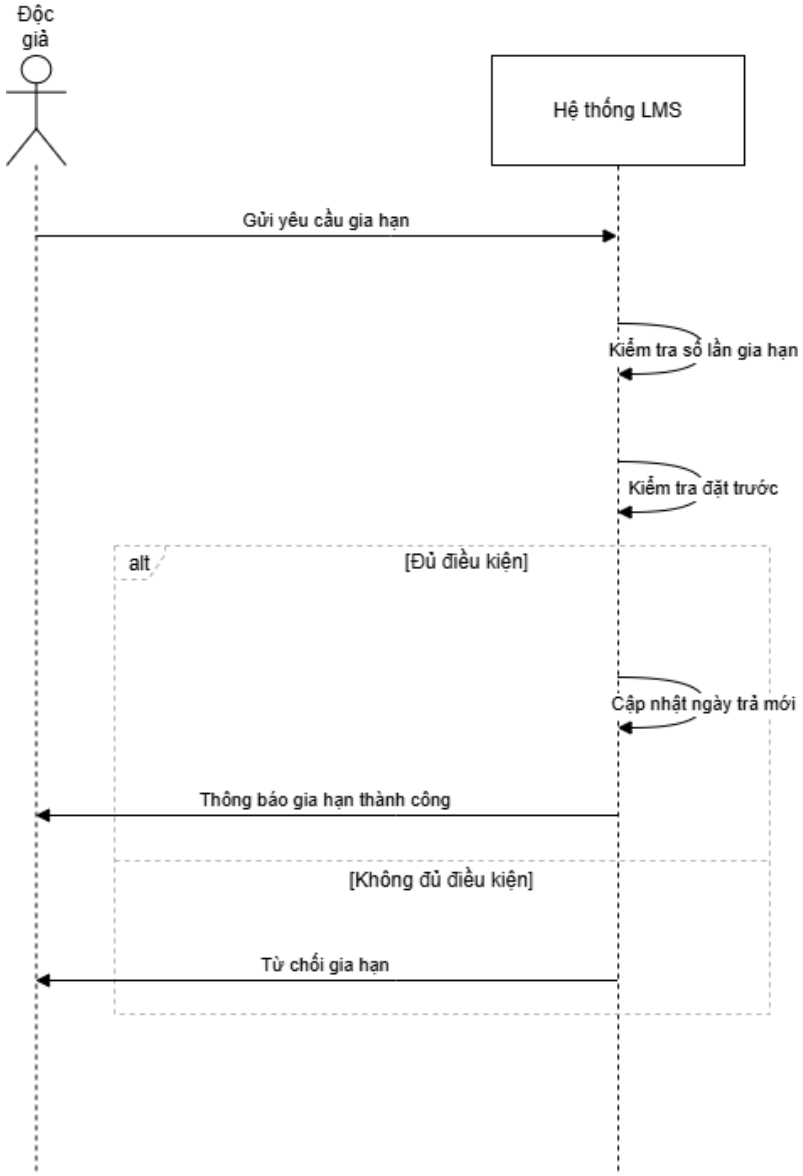
5.2.3 Sequence Diagram – Mượn sách



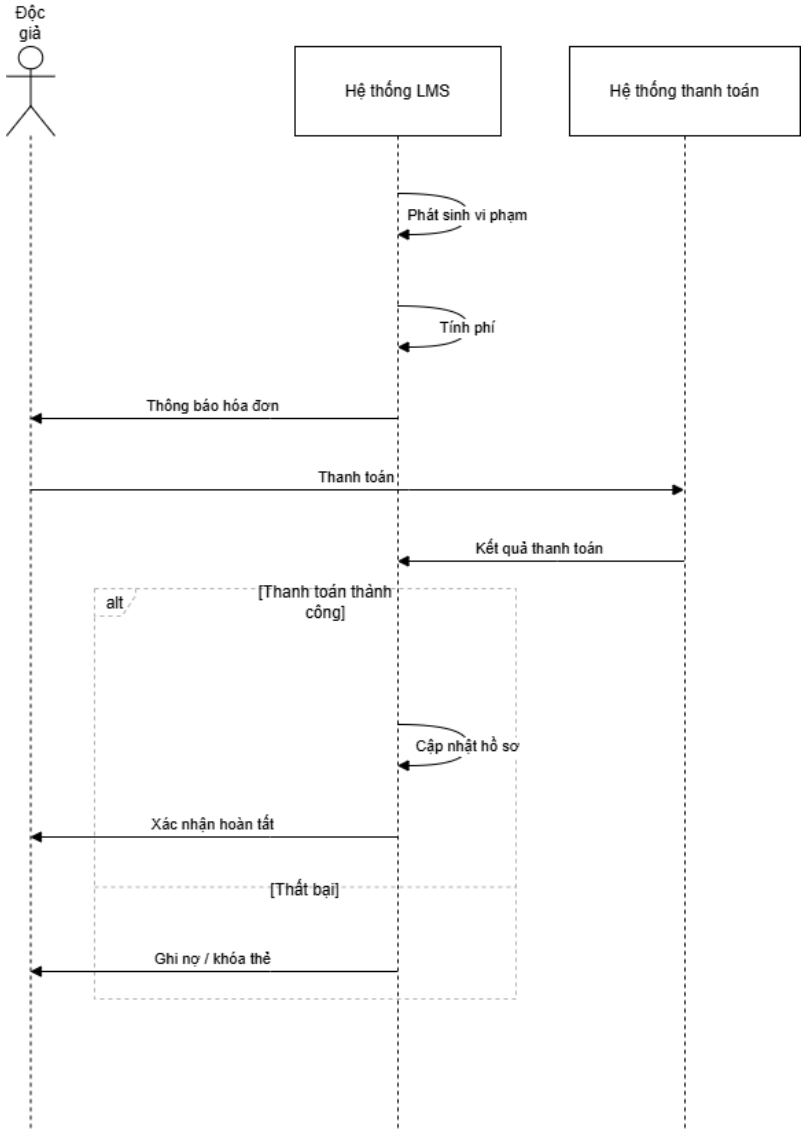
5.2.4 Sequence Diagram – Trả sách



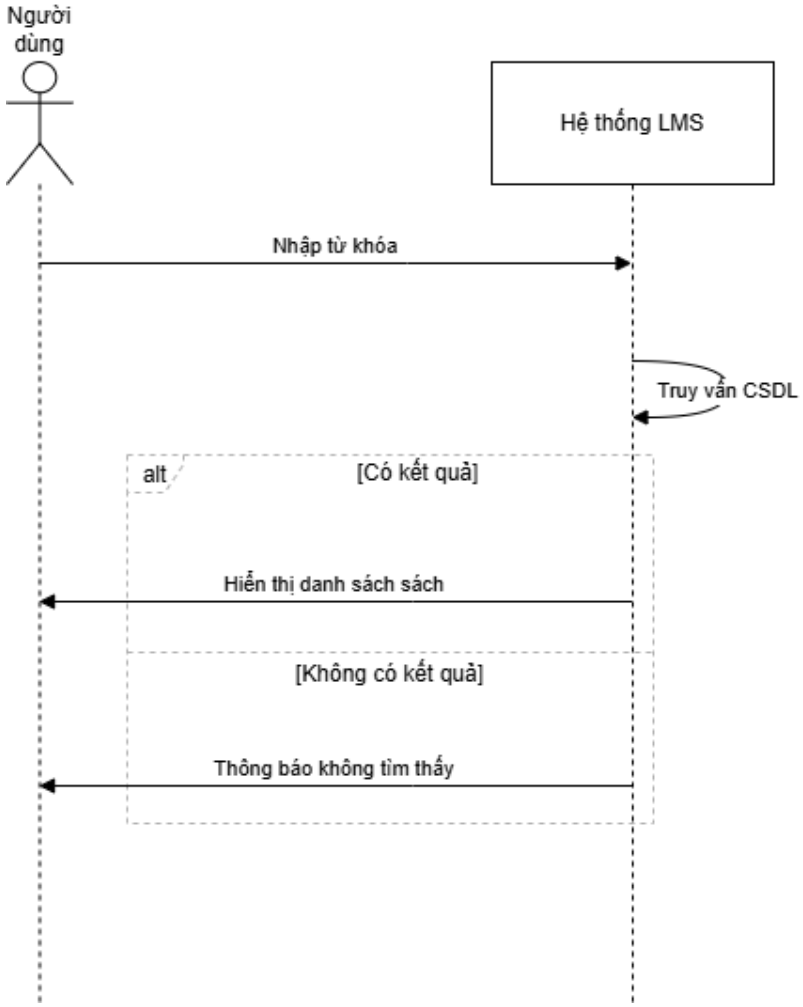
5.2.5 Sequence Diagram – Xử lý gia hạn



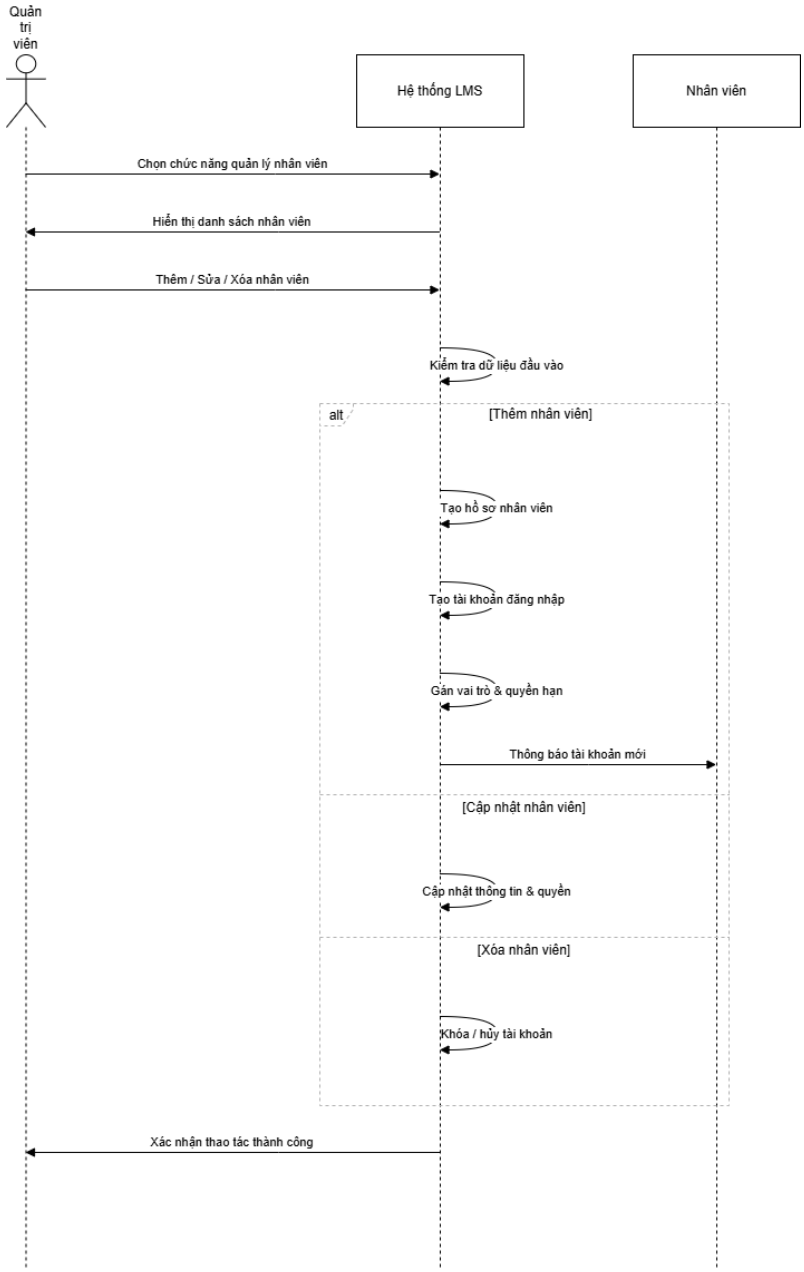
5.2.6 Sequence Diagram – Quản lý dịch vụ và Phí



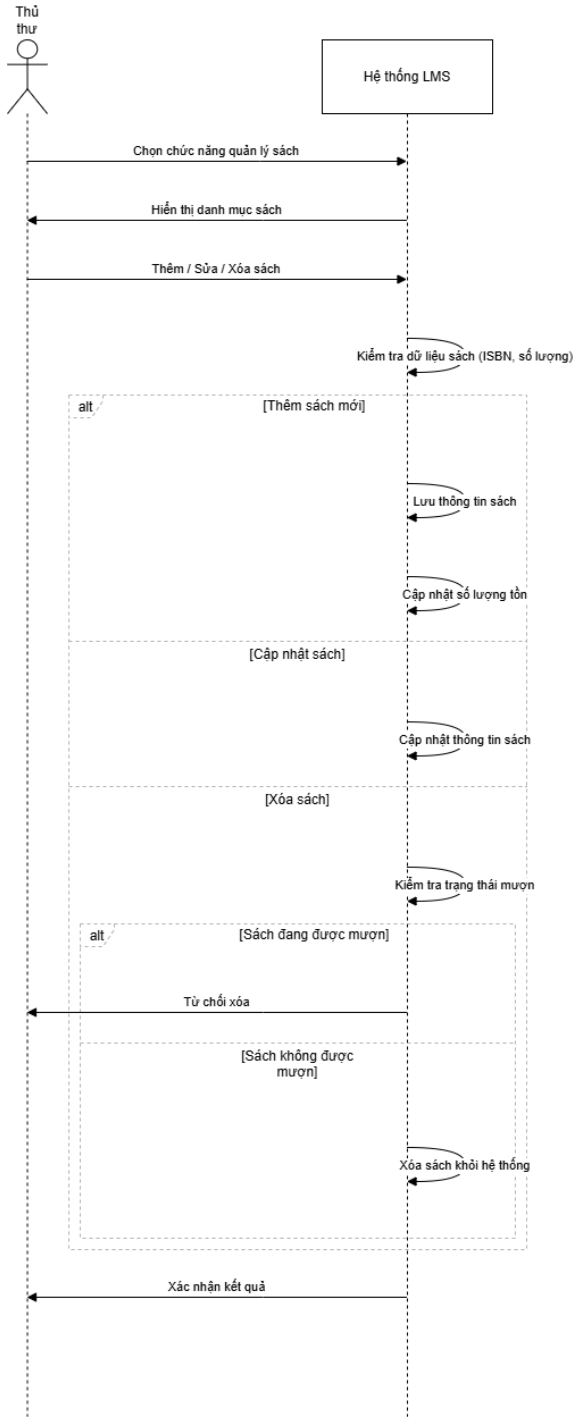
5.2.7 Sequence Diagram – Tìm kiếm sách



5.2.8 Sequence Diagram – Quản lý nhân viên và Phân quyền



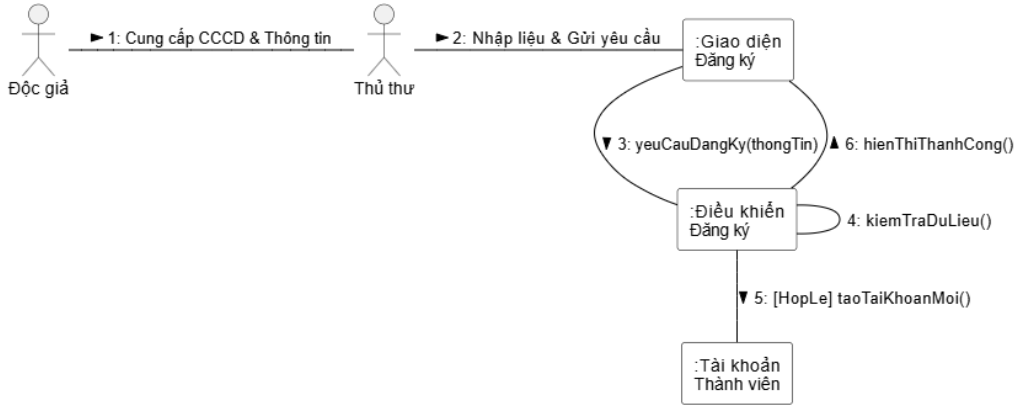
5.2.9 Sequence Diagram – Quản lý danh mục sách



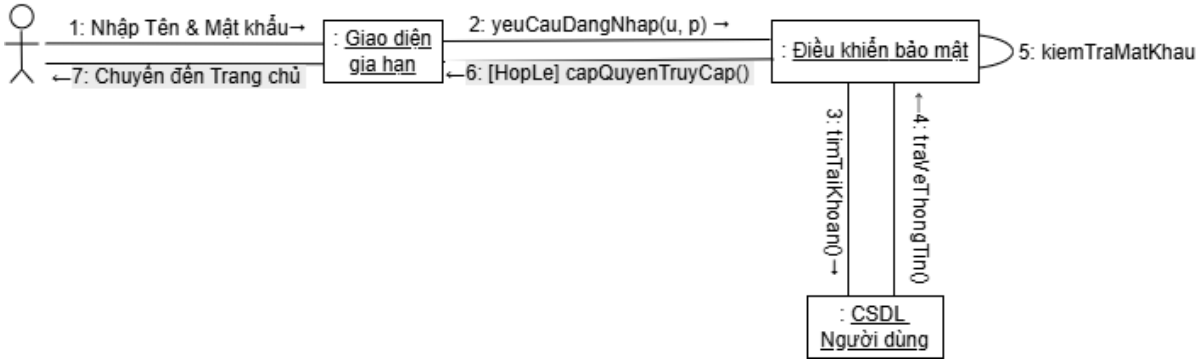
—

5.3 Sơ đồ giao tiếp

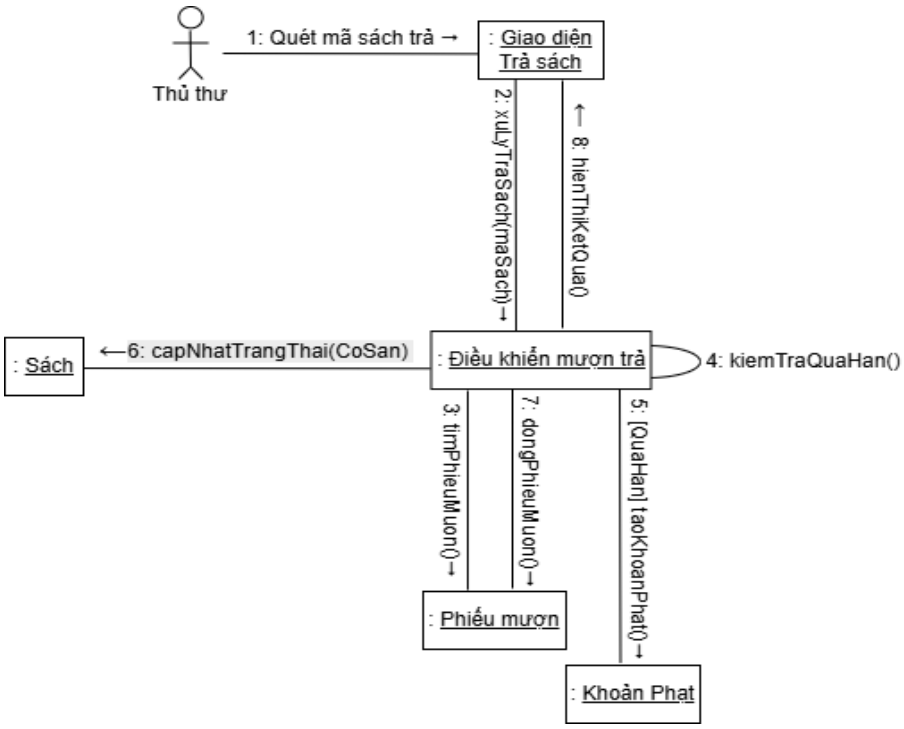
5.3.1 Sơ đồ giao tiếp – Đăng ký thành viên



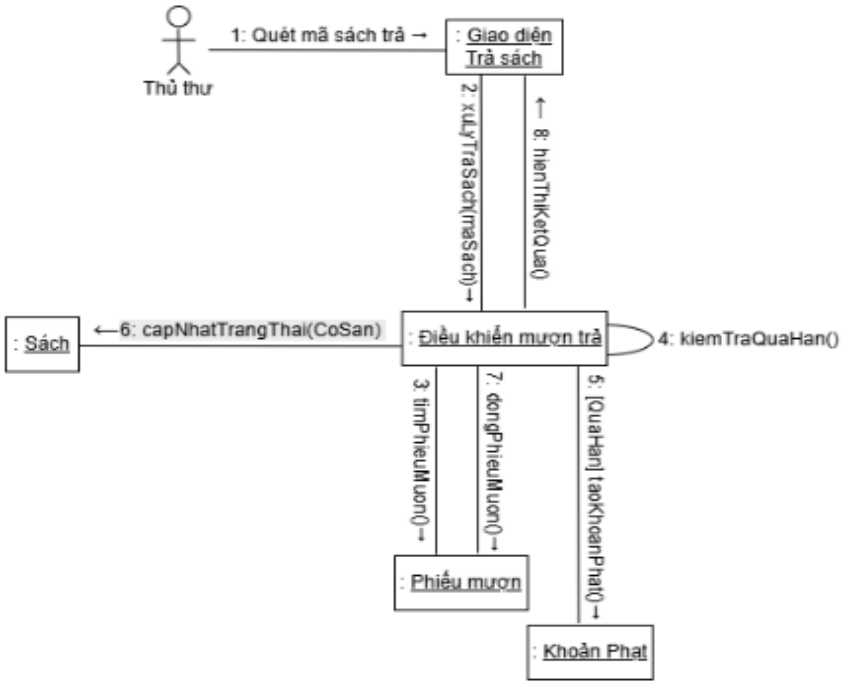
5.3.2 Sơ đồ giao tiếp – Đăng nhập hệ thống



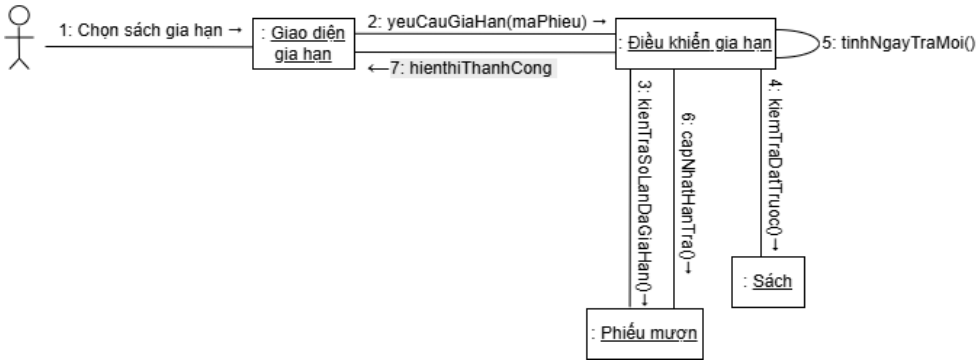
5.3.3 Sơ đồ giao tiếp – Mượn sách



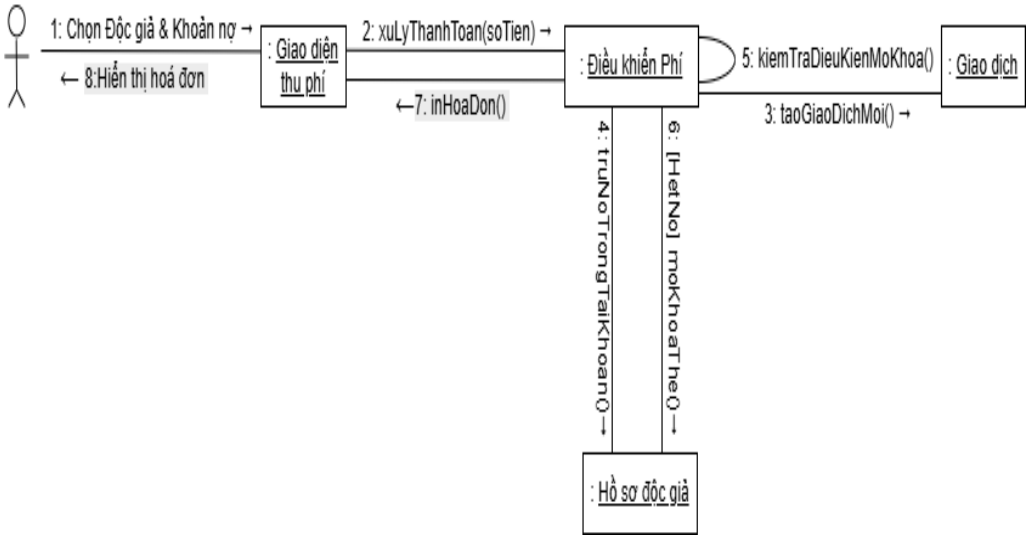
5.3.4 Sơ đồ giao tiếp – Trả sách



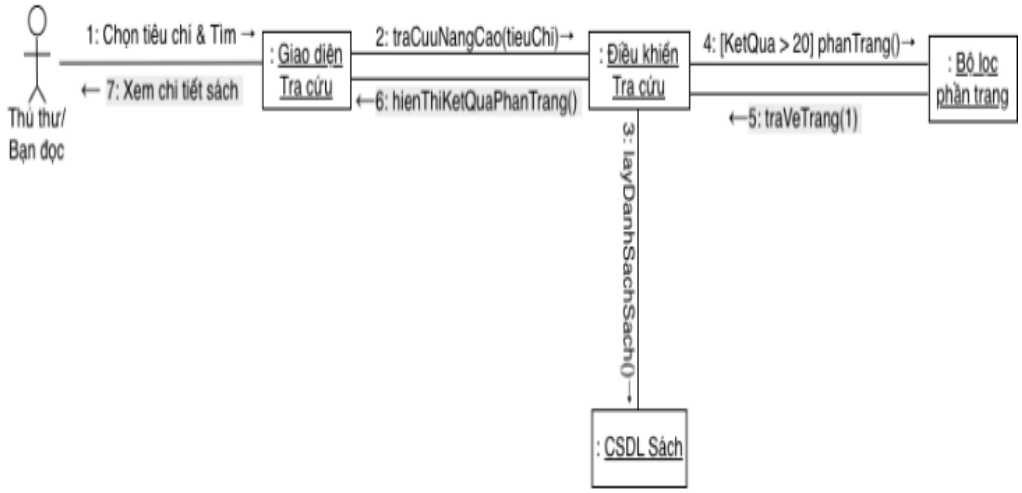
5.3.5 Sơ đồ giao tiếp – Xử lý gia hạn



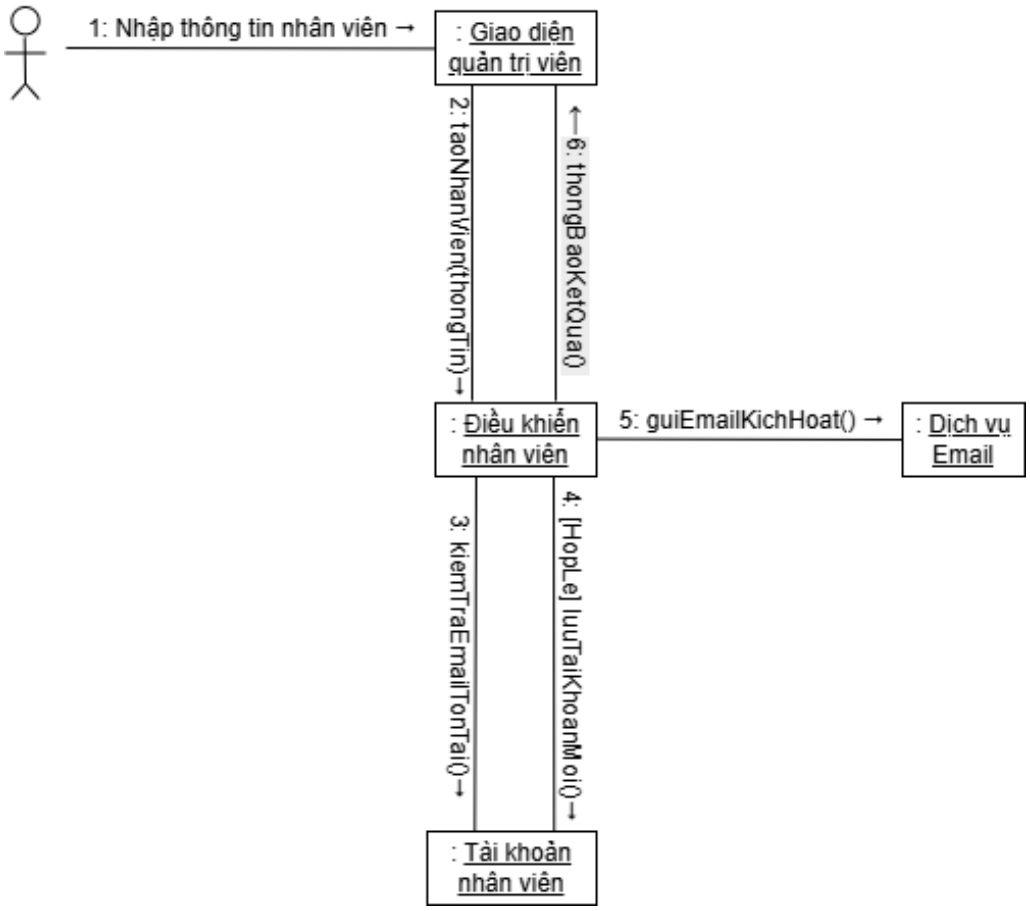
5.3.6 Sơ đồ giao tiếp – Quản lý dịch vụ và Phí



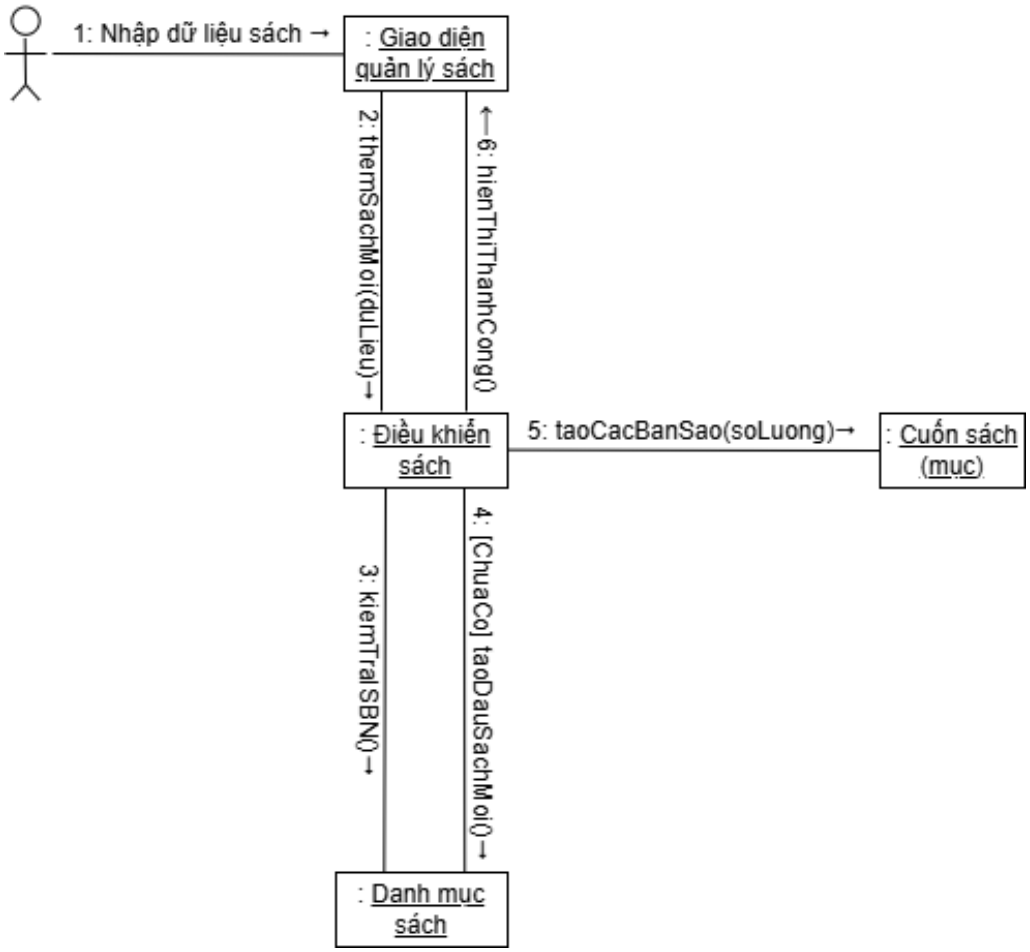
5.3.7 Sơ đồ giao tiếp – Tìm kiếm sách



5.3.8 Sơ đồ giao tiếp – Quản lý nhân viên và phân quyền



5.3.9 Sơ đồ giao tiếp – Quản lý danh mục sách



5.4 Cấu trúc các đối tượng của hệ thống

5.4.1 Cấu trúc – Người dùng (NguoiDung)

Front

Class name: NguoiDung	**ID:** 1	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Lớp trừu tượng đại diện cho mọi tài khoản truy cập hệ thống, chứa thông tin chung nhất của người dùng.		**Associated Use Cases:** UC-1.1, UC-1.2, UC-1.8

Responsibilities	**Collaborators**
1. Cung cấp thông tin xác thực (Đăng nhập) 2. Lưu trữ thông tin cá nhân cơ bản (Họ tên, Email). 3. Quản lý mật khẩu và trạng thái tài khoản.	

Back

Attributes:

maNguoiDung	matKhau
hoTen	sdt
email	diaChi
	trangThaiTaiKhoan

Relationships:

- **Generalization (Kế thừa):** Là lớp cha của DocGia và ThuThu.

5.4.2 Cấu trúc – Độc giả (DocGia)

Front

Class name: DocGia	**ID:** 2	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Người dùng sử dụng dịch vụ thư viện để tìm kiếm, mượn sách, gia hạn và thanh toán phí.		**Associated Use Cases:** UC-1.1,UC-1.3, UC-1.4, UC-1.5, UC-1.6, UC-1.7

Responsibilities	**Collaborators**
1. Đăng ký và cập nhật thông tin cá nhân.	1. DauSach
2. Tìm kiếm sách trong danh mục.	2. CuonSach
3. Thực hiện mượn sách và gia hạn sách.	3. PhieuMuon
4. Theo dõi các khoản phạt và thanh toán.	4. PhieuPhat

Back

Attributes:

maDocGia,	ngayHetHanThe
loaiThe (SV/GV)	tongNo

Relationships:

Associations: (1-n) với PhieuMuon, (1-n) với PhieuPhat

Generalization (a-kind-of): Kế thừa từ NguoiDung.

5.4.3 Cấu trúc – Thủ thư (ThuThu)

Front

Class name: ThuThu	**ID:** 3	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Nhân viên thư viện chịu trách nhiệm quản lý sách, xử lý mượn trả và thu tiền phạt.		**Associated Use Cases:** UC-1.3, UC-1.4, UC-1.6, UC-1.9

Responsibilities	Collaborators
1. Quản lý danh mục sách (Thêm/Sửa/Xóa).	1. DauSach, CuonSach
2. Xử lý nghiệp vụ Mượn/Trả sách cho độc giả.	2. PhieuMuon
3. Thu phí phạt và in hóa đơn.	3. PhieuPhat
4. Tra cứu và hỗ trợ độc giả.	4. DocGia

Back

Attributes:

maThuThu
caLamViec
chucVu

Relationships:

Associations: (1-n) xử lý nhiều PhieuMuon và PhieuPhat
Generalization (a-kind-of): Kế thừa từ NguoiDung

5.4.4 Cấu trúc – Đầu sách (DauSach)

Front

Class name: DauSach	**ID:** 4	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Đại diện cho thông tin thư mục của một tác phẩm (không phải cuốn sách vật lý cụ thể)		**Associated Use Cases:** UC-1.4, UC-1.7, UC-1.9

Responsibilities	Collaborators
1. Lưu trữ thông tin thư mục (Tên, Tác giả, ISBN).	1. CuonSach
2. Quản lý danh sách các cuốn sách vật lý (Items).	
3. Cung cấp thông tin tìm kiếm.	

Back

Attributes:

maISBN	nhaXuatBan
tenSach	namXuatBan
tacGia	theLoai

Relationships:

Association: (0-1) nằm trong một PhieuMuon (tại một thời điểm)
Composition (has-parts): (1-n) với CuonSach

5.4.5 Cấu trúc – Cuốn sách (CuonSach)

Front

Class name: CuonSach	**ID:** 5	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Một bản sao vật lý cụ thể của đầu sách, có mã vạch riêng và trạng thái vật lý.		**Associated Use Cases:** UC-1.3, UC-1.4, UC-1.9

Responsibilities	**Collaborators**
1. Lưu trữ trạng thái vật lý (Có sẵn, Đang mượn, Mất). 2. Xác định vị trí lưu trữ trên kệ. 3. Tham gia vào quy trình Mượn/Trả.	1. DauSach 2. PhieuMuon

Back

Attributes:

maCaBiet (Barcode)	trangThaiMuon
tinhTrang (Moi/Cu)	viTrike

Relationships:

Composition (Part-of): Thuộc về một DauSach duy nhất

5.4.6 Cấu trúc – Phiếu mượn (PhieuMuon)

Front

Class name: PhieuMuon	**ID:** 6	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Bản ghi giao dịch khi một độc giả mượn một hoặc nhiều cuốn sách.		**Associated Use Cases:** UC-1.2, UC-1.3, UC-1.5

Responsibilities	**Collaborators**
1. Ghi nhận ngày mượn, ngày hẹn trả và ngày trả thực tế. 2. Tính toán trạng thái quá hạn. 3. Quản lý số lần gia hạn sách. 4. Liên kết với các cuốn sách đang mượn.	1. DocGia 2. CuonSach 3. PhieuPhat 4. ThuThu

Back

Attributes:

maPhieu	ngayTraThucTe
ngayMuon	soLanGiaHan
hanTra	trangThai

Relationships:

Aggregation : (1-n) chứa các CuonSach

Association: (n-1) tạo bởi DocGia, (0-1) có thể phát sinh PhieuPhat.

5.4.7 Cấu trúc – Phiếu phạt (PhieuPhat)

Front

Class name: PhieuPhat	**ID:** 7	**Type:** Concrete, Persistent
Description: Hóa đơn ghi nhận khoản tiền phạt do quá hạn, làm mất hoặc hư hỏng sách.		**Associated Use Cases:** UC-1.4, UC-1.6

Responsibilities	**Collaborators**
1. Lưu trữ lý do phạt và số tiền phạt.	1. DocGia
2. Quản lý trạng thái thanh toán (Chưa trả/Đã trả).	2. PhieuMuon
3. Cập nhật tổng nợ của độc giả.	3. ThuThu

Back

Attributes:

maPhieuPhat	ngayTao
lyDo (QuaHan/Hong/Mat)	trangThaiThanhToan
soTien	

Relationships:

Association: (1-1) với DocGia.

Association: (1-1) liên quan tới PhieuMuon.

5.4.8 Mô tả mối quan hệ

1. **DocGia – PhieuMuon**

   Loại quan hệ: Liên kết (Association).

   Mô tả: Một độc giả có thể thực hiện nhiều lần mượn sách. Mỗi lần mượn sẽ sinh ra một phiếu mượn. Tuy nhiên, phiếu mượn phải gắn liền với một độc giả cụ thể để biết ai là người chịu trách nhiệm trả sách.

2. **DauSach – CuonSach**

   Loại quan hệ: Hợp thành (Composition) hoặc Kết tập (Aggregation).

   Mô tả:

   - DauSach (Đầu sách) là thông tin trừu tượng (ví dụ: "Dế Mèn Phiêu Lưu Ký").
   - CuonSach (Cuốn sách) là vật lý (ví dụ: Quyển sách nằm ở kệ A1, có mã vạch 123).
   - Tại sao là Hợp thành/Kết tập? Vì CuonSach là các bản sao của DauSach. Nếu thư viện không còn quản lý đầu sách này nữa (xóa DauSach), thì các bản ghi về CuonSach con của nó cũng trở nên vô nghĩa.

3. **PhieuMuon – CuonSach**

   Loại quan hệ: Kết tập (Aggregation).

   Mô tả: Một phiếu mượn có thể chứa một hoặc nhiều cuốn sách. Phiếu mượn giống như một "giỏ hàng", còn cuốn sách là "hàng hóa" bên trong. Khi phiếu mượn đóng lại (đã trả), cuốn sách vẫn tồn tại độc lập trong thư viện để người khác mượn.

CHƯƠNG 6. THIẾT KẾ DỮ LIỆU THÀNH PHẦN

6.1 Thiết kế dữ liệu thành phần

Thiết kế dữ liệu thành phần nhằm xây dựng mô hình dữ liệu logic cho hệ thống quản lý thư viện (LMS), làm cơ sở cho việc cài đặt cơ sở dữ liệu và phát triển các chức năng nghiệp vụ của hệ thống.

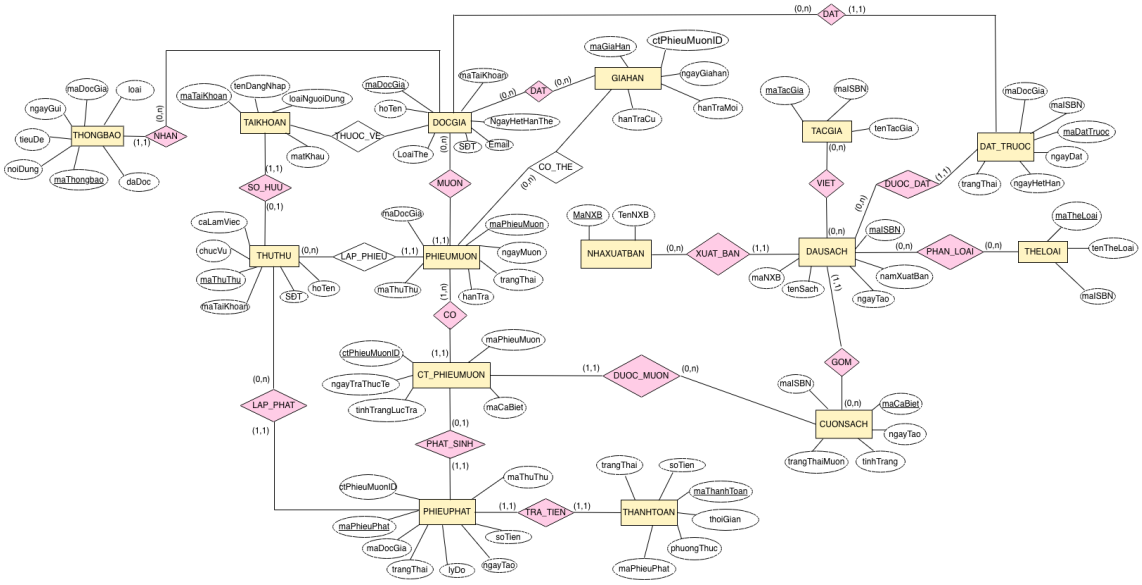
Mô hình dữ liệu được thiết kế đảm bảo:

- Phản ánh đầy đủ các nghiệp vụ mượn – trả – gia hạn – đặt trước – xử lý phí phạt của thư viện.
- Đảm bảo tính toàn vẹn dữ liệu và hạn chế dư thừa thông tin.
- Phù hợp với các yêu cầu chức năng và các Use Case đã xác định.
- Thuận lợi cho việc mở rộng và bảo trì hệ thống trong tương lai.

6.2 Sơ đồ ERD của hệ thống

Sơ đồ ERD của hệ thống được xây dựng theo mô hình Chen, trong đó:

- Hình chữ nhật biểu diễn các **thực thể**.
- Hình elip biểu diễn các **thuộc tính** của thực thể.
- Hình thoi biểu diễn các **mối quan hệ** giữa các thực thể.
- Các ràng buộc lực lượng (cardinality) được thể hiện dưới dạng (1,1), (0,n), (1,n).



6.3 Từ điển dữ liệu

Từ điển dữ liệu được xây dựng nhằm mô tả chi tiết các bảng dữ liệu và các thuộc tính trong hệ thống LMS, bao gồm tên thuộc tính, kiểu dữ liệu, ý nghĩa và các ràng buộc liên quan.

6.3.1 Bảng TaiKhoan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maTaiKhoan	varchar(20)	PK	Mã định danh duy nhất của tài khoản
2	tenDangNhap	varchar(20)		Tên đăng nhập hệ thống
3	matKhau	varchar(255)		Mật khẩu đăng nhập (đã mã hóa), NOT NULL
4	loaiNguoiDung	varchar(20)		Phân loại người dùng trong hệ thống (Độc giả/ Thủ Thư/ Quản Trị Viên)

6.3.2 Bảng DocGia

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả

1	maDocGia	varchar(20)	PK	Mã định danh độc giả
2	maTaiKhoan	varchar(20)	FK	Tham chiếu đến bảng TaiKhoan
3	hoTen	nvarchar(100)		Họ tên độc giả
4	sdt	varchar(15)		Số điện thoại liên hệ
5	email	nvarchar(100)		Email của độc giả
6	ngayHetHanThe	date		Ngày hết hạn thẻ thư viện
7	loaiThe	varchar(20)		Loại thẻ (SinhVien, GiaoVien,...)

6.3.3 Bảng ThuThu

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maThuThu	varchar(20)	PK	Mã định danh thủ thư
2	maTaiKhoan	varchar(20)	FK	Tham chiếu đến bảng TaiKhoan
3	hoTen	nvarchar(100)		Họ tên thủ thư
4	sdt	varchar(15)		Số điện thoại
5	caLamViec	nvarchar(50)		Ca làm việc
6	chucVu	varchar(20)		Chức vụ (Thủ thư/ Quản trị viên)

6.3.4 Bảng NhaXuatBan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maNXB	varchar(20)	PK	Mã nhà xuất bản
2	tenNXB	nvarchar(150)		Tên nhà xuất bản

6.3.5 Bảng TacGia

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maTacGia	varchar	PK	Mã tác giả
2	tenTacGia	nvarchar		Tên tác giả

3	maISBN	varchar(20)		Mã ISBN của đầu sách, not null

6.3.6 Bảng TheLoai

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maTheLoai	varchar(20)	PK	Mã thể loại
2	tenTheLoai	nvarchar(150)		Tên thể loại (Sách khoa học, Tiểu thuyết...)
3	maISBN	varchar(20)		Mã ISBN của đầu sách, not null

6.3.7 Bảng DauSach

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maISBN	varchar	PK	Mã tiêu chuẩn quốc tế cho đầu sách
2	tenSach	nvarchar		Tên sách, not null
3	namXuatBan	smallint		Năm xuất bản
4	maNXB	varchar	FK	Nhà xuất bản
5	ngayTao	datetime		Ngày thêm vào hệ thống

6.3.8 Bảng CuonSach

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maCaBiet	varchar(20)	PK	Mã cá biệt của cuốn sách, NOT NULL
2	maISBN	varchar(20)	FK	Mã ISBN của đầu sách, NOT NULL
3	trangThaiMuon	varchar(50)		Trạng thái mượn của cuốn sách (Có sẵn, Đang mượn, Đang đặt chỗ)
4	tinhTrang	varchar(50)		Tình trạng vật lý của cuốn sách (Mới/ Cũ/ Hỏng)

5	ngayTao	datetime		Ngày nhập sách

6.3.9 Bảng PhieuMuon

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maPhieuMuon	int	PK	Mã phiếu mượn, NOT NULL
2	maDocGia	varchar(20)	FK	Mã độc giả thực hiện mượn, NOT NULL
3	maThuThu	varchar(20)	FK	Mã thủ thư xử lý phiếu mượn
4	ngayMuon	date		Ngày mượn sách, NOT NULL
5	hanTra	date		Hạn trả sách, NOT NULL
6	trangThai	varchar(50)		Trạng thái phiếu mượn (Đang mượn, Đã Trả, Quá Hạn)

6.3.10 Bảng ChiTietPhieuMuon

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	ctPhieuMuonID	int	PK	Mã chi tiết tự tăng, duy nhất.
2	maPhieu	int	FK	Liên kết với PhieuMuon(maPhieu), NOT NULL
3	maCaBiet	varchar(20)	FK	Liên kết với CuonSach(maCaBiet), NOT NULL
4	ngayTraThucTe	date		Ghi nhận ngày độc giả trả sách
5	tinhTrangLucTra	varchar(50)		Tình trạng sách khi trả (Bình thường/Hỏng/Mất)

6.3.11 Bảng GiaHan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả

1	maGiaHan	int	PK	Mã định danh duy nhất cho mỗi lần thực hiện gia hạn, NOT NULL
2	ctPhieuMuonID	int	FK	Liên kết với ChiTietPhieuMuon. Xác định cuốn sách cụ thể đang được gia hạn, NOT NULL
3	ngayGiaHan	date		Ngày hệ thống thực hiện lệnh gia hạn.
4	hanTraCu	date		Hạn trả trước khi thực hiện gia hạn (dùng để đối chiếu/tra cứu lịch sử).
5	hanTraMoi	date		Hạn trả mới sau khi cộng thêm thời gian (thường là +7 hoặc +14 ngày).

6.3.12 Bảng PhieuPhat

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maPhieuPhat	int	PK	Mã duy nhất cho mỗi phiếu phạt, NOT NULL
2	ctPhieuMuonID	int	FK	Liên kết chi tiết cuốn sách bị phạt, NOT NULL
3	maDocGia	varchar(20)	FK	Mã độc giả bị phạt, NOT NULL
4	maThuThu	nvarchar(max)		Mã thủ thư lập phiếu.
5	ngayTao	date		Ngày phát sinh phiếu phạt, NOT NULL
6	lyDo	varchar(50)		Lý do: Trả trễ, Hư hỏng, Làm mất.
7	soTien	decimal(12,2)		Số tiền phạt tính toán theo quy định, NOT NULL
8	trangThai	varchar(50)		Trạng thái thanh toán (Chưa thanh toán/ Đã thanh toán)

6.3.13 Bảng ThanhToan

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maThanhToan	int	PK	Mã thanh toán, NOT NULL
2	maPhieuPhat	int	FK	Phiếu phạt được thanh toán, NOT NULL
3	soTien	decimal(12,2)		Số tiền thanh toán
4	phuongThuc	varchar(50)		Phương thức thanh toán (Tiền mặt / Online)
5	trangThai	varchar(50)		Trạng thái thanh toán (Thành công/ Thất bại)
6	thoiGian	datetime		Thời điểm thanh toán

6.3.14 Bảng DatTruoc

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maDatTruoc	int	PK	Mã đặt trước, NOT NULL
2	maDocGia	varchar(20)	FK	Độc giả đặt trước, NOT NULL
3	maISBN	varchar(20)	FK	Đầu sách được đặt trước, NOT NULL
4	ngayDat	date		Ngày đặt trước, NOT NULL
5	trangThai	varchar(50)		Trạng thái đặt trước (Chờ, Đã Nhận, Hết Hạn)
6	ngayHetHan	date		Ngày hết hạn đặt trước

6.3.15 Bảng ThongBao

STT	Thuộc tính	Kiểu dữ liệu	Khóa	Mô tả
1	maThongBao	int	PK	Mã thông báo, NOT NULL
2	maDocGia	varchar(20)	FK	Độc giả nhận thông báo, NOT NULL
3	tieuDe	nvarchar(100)		Tiêu đề thông báo, NOT NULL

4	noiDung	nvarchar(max)		Nội dung thông báo, NOT NULL
5	loai	varchar(50)		Loại thông báo
6	daDoc	bit		Trạng thái (0: chưa đọc, 1: đã đọc
7	ngayGui	datetime		Thời điểm gửi thông báo

CHƯƠNG 7. Tổng kết và Hướng phát triển

7.1 Tổng kết (Conclusion)

Thông qua đồ án phân tích và thiết kế hệ thống *Quản lý Thư viện*, nhóm đã từng bước xây dựng được một mô hình hệ thống tương đối đầy đủ, phản ánh đúng các nghiệp vụ cơ bản trong hoạt động quản lý thư viện. Quá trình thực hiện đồ án giúp nhóm tiếp cận bài toán từ khâu khảo sát yêu cầu cho đến thiết kế hệ thống ở nhiều mức độ khác nhau.

Về phân tích nghiệp vụ:

- Các yêu cầu chức năng của hệ thống được xác định rõ ràng thông qua sơ đồ *Use Case*, làm cơ sở để phân tích vai trò và phạm vi thao tác của các tác nhân như **Độc giả**, **Thủ thư** và **Quản trị viên**.
- Các nghiệp vụ quan trọng được mô tả chi tiết bằng sơ đồ *Activity Diagram* và *Communication Diagram*, đặc biệt đối với các quy trình có nhiều bước xử lý như *mượn – trả sách*, *gia hạn* và *xử lý vi phạm*.

Về thiết kế dữ liệu:

- Lược đồ thực thể – kết hợp (*ERD*) theo mô hình **Chen** được xây dựng nhằm thể hiện rõ các thực thể, thuộc tính cốt lõi và mối quan hệ giữa chúng.
- Mô hình dữ liệu đảm bảo sự tách biệt giữa *thông tin thư mục* (Đầu sách) và *tài sản vật lý* (Cuốn sách), đồng thời xử lý hợp lý các mối quan hệ nhiều–nhiều thông qua các thực thể trung gian như **Chi tiết phiếu mượn**.

Nhìn chung, các kết quả đạt được cho thấy hệ thống được thiết kế có **tính khả thi** và **phù hợp với thực tế**, góp phần giảm bớt công việc quản lý thủ công, hạn chế sai sót và hỗ trợ hiệu quả cho công tác quản lý cũng như tra cứu thông tin trong thư viện.

7.2 Hướng phát triển (Future Developement)

Trong phạm vi của đồ án, hệ thống mới dừng lại ở mức phân tích và thiết kế. Trong tương lai, hệ thống có thể được mở rộng theo các hướng sau nhằm nâng cao tính ứng dụng và hiệu quả sử dụng.

Triển khai ứng dụng và tích hợp công nghệ:

- Phát triển hệ thống dưới dạng *Web/Mobile Application*, cho phép độc giả chủ động tra cứu, đặt trước sách và theo dõi tình trạng mượn – trả.
- Tích hợp các công nghệ như *Barcode*, *QR Code* hoặc *RFID* vào quy trình mượn – trả tự động nhằm giảm tải công việc cho thủ thư và nâng cao trải nghiệm người dùng.

Phân tích dữ liệu và hỗ trợ quản lý:

- Xây dựng các báo cáo thống kê và *Dashboard* trực quan để theo dõi tần suất mượn sách, xu hướng đọc và tình trạng sử dụng tài liệu.
- Hỗ trợ ban quản lý trong việc ra quyết định liên quan đến bổ sung hoặc thanh lý tài liệu.

Tích hợp trí tuệ nhân tạo:

- Phát triển hệ thống gợi ý sách dựa trên lịch sử mượn hoặc nội dung sách nhằm nâng cao trải nghiệm người dùng.
- Ứng dụng các mô hình dự báo nhu cầu mượn sách theo thời điểm, hỗ trợ thư viện trong việc chuẩn bị và phân bổ nguồn tài nguyên hiệu quả hơn.